Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет математики и механики

Математическая физика

Практика

Содержание

Практика 1 2
1.1 Пространство тест-функций $\mathcal{D}(\Omega)$ 2
1.2 Непрерывные операции в $\mathcal{D}(\Omega)$ 3
1.3 Пространство обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$ 5
1.4 Носитель обобщённой функции 8
1.5 Операции над обобщёнными функциями 9
Практика 2 11
2.1 Примеры 11
2.2 Сингулярное ядро 12
2.3 Отступление: плотность и диполь 14
2.4 Прямое произведение обобщённых функций 16
Практика 3 18
3.1 Сходимость обобщённых функций 21
3.2 Формула Сохоцкого 22
3.3 Свёртка обобщённых функций 23
Практика 4 25
4.1 Свёртка обобщённых функций (продолжение) 25
4.2 Свойства свёртки (если она вообще существует) 25
4.3 Достаточное условие существования 27
Практика 5 30
5.1 Усреднение обобщённых функций 30
5.2 Фундаментальное решение дифференциального оператора 33
5.3 Задача Коши для волнового уравнения в терминах обобщённых функций 34
Практика 6 36
6.1 Упражнение 1.3 (Гена) 36
6.2 Фундаментальное решение оператора Лапласа 36
6.3 Фундаментальное решение оператора теплопроводности 39
Практика 7 43
7.1 Фундаментальное решение теплопроводности — продолжение 43
7.2 Гипоэллиптичность оператора 44
7.3 Обобщённые функции с носителем в точке 46

Практика 1

1.1 Пространство тест-функций $\mathcal{D}(\Omega)$

Пусть Ω — область. X — пространство функций. $X' = X^*$ — пространство линейных непрерывных функционалов (по умолчанию со $*$-слабой топологией).

$$\begin{array}{cc} X & X' \\ L_1(\Omega) & L_\infty(\Omega) \\ \cup & \cap \\ L_p(\Omega) & L_{p'}(\Omega) \\ \cup & \cap \\ C_0(\Omega) & \mathcal{M}(\Omega) \\ \cup & \cap \\ \dots & \dots \end{array}$$

где $p' = \dfrac{p}{p-1}$, а $\mathcal{M}(\Omega)$ — пространство конечных борелевских зарядов.

Замечание. Чем беднее X, тем богаче X'.

Упр. 1.1. Пусть X, Y — топологические векторные пространства, $X \hookrightarrow Y$, где $\hookrightarrow$ такое, что $\exists A\colon X \to Y$, где A линейно, непрерывно и инъективно, при этом X всюду плотно в Y. Тогда $Y^* \hookrightarrow X^*$.

Определение 1.1 (Пространство тест-функций)**.**

$$\mathcal{D}(\Omega) \triangleq C_0^\infty(\Omega).$$

Определение 1.2 (Понятие сходимости в $\mathcal{D}(\Omega)$)**.**

$$\varphi_k \to \varphi \text{ в } \mathcal{D}(\Omega) \overset{\triangle}{\iff} \begin{cases} 1.\ \forall \alpha\ \ D^\alpha \varphi_k \rightrightarrows D^\alpha \varphi, \\ 2.\ \exists K \text{ — компакт} : \forall k\ \operatorname{supp} \varphi_k \subset K \subset \Omega. \end{cases}$$

Замечание. Пространство $\mathcal{D}'(\Omega) = (\mathcal{D}(\Omega))^*$ называется пространством обобщённых функций, его мы определим чуть позже.

Упр. 1.2. Привести 2 топологических пространства с одинаковой сходимостью (Богачев В. И. “Основы теории мер”, Том 2, стр. 70).

Упр. 1.3. Показать, что такая сходимость не может быть порождена метрикой.

Замечание. Схему вложений можно дополнить следующим образом:

$$\begin{array}{cc} X & X' \\ L_1(\Omega) & L_\infty(\Omega) \\ \cup & \cap \\ L_p(\Omega) & L_{p'}(\Omega) \\ \cup & \cap \\ C_0(\Omega) & \mathcal{M}(\Omega) \\ \cup & \cap \\ C_0^\infty(\Omega) & \mathcal{D}'(\Omega) \end{array}$$

Утверждение 1.1. *$C_0^\infty(\Omega)$ всюду плотно в $L_p(\Omega)$ для всех $p < \infty$.*

Доказательство. Пусть $f \in L_p$, выберем компакт $K \subset \Omega$ так, чтобы $\|f - f\chi_K\|_p < \varepsilon$. Возьмем аппроксимативную единицу ω_n и построим функции $g_n \in C_0^\infty(\Omega)$:

$$g_n = (f \cdot \chi_K) * \omega_n \xrightarrow{n} f \cdot \chi_K,$$

$$\|f - f \cdot \chi_K * \omega_n\|_{L_p} \le \|f - f \cdot \chi_K\|_{L_p} + \|f \cdot \chi_K - f \cdot \chi_K * \omega_n\|_{L_p}.$$

■

Замечание. В этой топологии (порожденной L_p-нормой) секвенциальная сходимость равносильна просто сходимости.

1.2 Непрерывные операции в $\mathcal{D}(\Omega)$

1.2.1 Умножение на C^∞-функции

Пусть у нас $a \in C^\infty(\Omega)$, $f \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$A\colon \mathcal{D}(\Omega) \to \mathcal{D}(\Omega) :\ f \mapsto a \cdot f$$

оно линейно и непрерывно.

> **Напоминание.** Линейный оператор $A : X \to Y$ непрерывен тогда и только тогда, когда он сохраняет сходимость в нуле:
>
> $$f_k \xrightarrow{X} 0 \implies Af_k \xrightarrow{Y} 0 \quad \text{при } k \to \infty$$
>
> Поэтому для доказательства непрерывности оператора в $\mathcal{D}(\Omega)$ мы обязаны проверить, что образ последовательности Af_k удовлетворяет всем условиям сходимости целевого пространства.

Доказательство. Пусть $f_k \to 0$ в $\mathcal{D}(\Omega) \Rightarrow af_k \to 0$ в $\mathcal{D}(\Omega)$. Проверим два условия сходимости для последовательности af_k.

$$\operatorname{supp}(af_k) \subset \operatorname{supp} f_k \subset K.$$

Здесь K — это тот самый единый компакт из определения сходимости $f_k \to 0$.

Распишем производную порядка α от произведения:

$$D^\alpha(af_k) = \text{лин. комбинация } D^\beta a \cdot D^{\alpha-\beta} f_k,$$

поскольку $D^\beta a$ непрерывны, на компакте K они ограничены. А так как $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, то $D^{\alpha-\beta} f_k \rightrightarrows 0$ при $k \to \infty$.

Следовательно, вся линейная комбинация равномерно стремится к нулю:

$$D^\alpha(af_k) \rightrightarrows 0.$$

■

Замечание. Формула Лейбница для мультииндексов:

$$D^\alpha(af_k) = \sum_{\beta\le\alpha}\binom{\alpha}{\beta}D^\beta a\cdot D^{\alpha-\beta}f_k,$$

Определение 1.3. Функции φ такие, что $\varphi\cdot X\subset X$, называют мультиприлкаторами пространства X.

Пример 1.1 (Пространства и их мультипликаторы)**.**

$$L_p(\Omega):\ L_\infty(\Omega)$$

$$C(\Omega):\ C(\Omega)$$

$$\mathcal{D}(\Omega):\ C^\infty(\Omega)$$

1.2.2 Дифференцирование

Оператор дифференцирования D^α является линейным и непрерывным в $\mathcal{D}(\Omega)$, поскольку функции пространства бесконечно гладкие, а взятие производных не расширяет их носители:

$$D^\alpha:\mathcal{D}(\Omega)\to\mathcal{D}(\Omega):f\mapsto D^\alpha f$$

Доказательство. Пусть $f_k\xrightarrow{\mathcal{D}}0$ при $k\to\infty$. Дифференцирование не расширяет носитель функции, поэтому

$$\operatorname{supp}(D^\alpha f_k)\subset\operatorname{supp}f_k\subset K.$$

Все носители производных остаются в том же едином компакте $K\subset\Omega$.

Для любого мультииндекса β рассмотрим производную порядка β от нашей новой последовательности:

$$D^\beta(D^\alpha f_k)=D^{\alpha+\beta}f_k.$$

Поскольку последовательность f_k сходилась к нулю в $\mathcal{D}(\Omega)$, её производные любого порядка равномерно стремились к нулю на K. Значит, и $D^{\alpha+\beta}f_k\rightrightarrows 0$ при $k\to\infty$.

Следовательно, $D^\alpha f_k\xrightarrow{\mathcal{D}}0$, что и доказывает секвенциальную непрерывность оператора дифференцирования. ■

1.2.3 Замена переменной

Пусть $\Omega_1,\Omega_2\subset\mathbb{R}^n$ — две области, и задан C^∞-диффеоморфизм $\Phi:\Omega_2\to\Omega_1$ (якобиан которого, очевидно, нигде не обращается в нуль: $\det|\Phi'|\neq 0$).

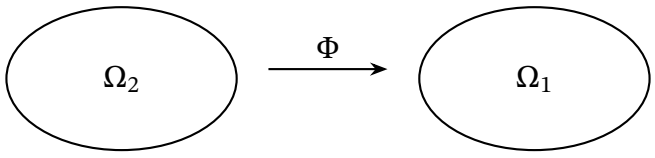


Рис. 1: Диффеоморфизм Φ

Определим оператор замены переменной (композиции):

$$A : \mathcal{D}(\Omega_1) \to \mathcal{D}(\Omega_2) : f \mapsto f \circ \Phi$$

Данный оператор, очевидно, линеен. Докажем его секвенциальную непрерывность.

Пусть $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_1)} 0$ при $k \to \infty$. Покажем, что $f_k \circ \Phi \xrightarrow{\mathcal{D}(\Omega_2)} 0$, проверив два условия сходимости:

По определению сходимости в $\mathcal{D}(\Omega_1)$, существует единый компакт $K \subset \Omega_1$, содержащий носители всех функций: $\operatorname{supp} f_k \subset K$. Поскольку отображение Φ непрерывно, прообраз компакта $K' \triangleq \Phi^{-1}(K)$ является компактом в области Ω_2. Тогда для носителей преобразованных функций выполняется включение:

$$\operatorname{supp}(f_k \circ \Phi) \subset \Phi^{-1}(\operatorname{supp} f_k) \subset \Phi^{-1}(K) = K' \subset \Omega_2$$

Таким образом, все носители функций $f_k \circ \Phi$ зажаты внутри общего компакта K'.

По правилу дифференцирования сложной функции, частная производная имеет вид:

$$D_i(f_k \circ \Phi)(x) = \sum_{j=1}^{n} (D_j f_k)(\Phi(x)) \cdot \frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i}(x)$$

Поскольку $\Phi \in C^\infty$, функции $\frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i}$ непрерывны и, следовательно, ограничены на компакте K'. Так как $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, их производные равномерно стремятся к нулю: $D_j f_k \rightrightarrows 0$ на K при $k \to \infty$. Из чего вытекает, что вся сумма равномерно сходится к нулю на K':

$$D_i(f_k \circ \Phi) \rightrightarrows 0 \quad \text{при } k \to \infty$$

Аналогично по индукции рассуждение верно для производных любого порядка α.

Следовательно, оператор замены переменной непрерывен из $\mathcal{D}(\Omega_1)$ в $\mathcal{D}(\Omega_2)$.

1.3 Пространство обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$

Определение 1.4 (Пространство обобщённых функций)**.** Пространством обобщённых функций $\mathcal{D}'(\Omega)$ называется пространство всех линейных непрерывных функционалов на $\mathcal{D}(\Omega)$:

$$\mathcal{D}'(\Omega) \triangleq (\mathcal{D}(\Omega))^*.$$

То есть элемент $\widetilde{f} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ — это линейный непрерывный функционал, который берет тест-функцию $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ и сопоставляет ей число $\widetilde{f}(\varphi) \triangleq \langle \widetilde{f}, \varphi \rangle$, при этом:

1. $\langle \widetilde{f}, c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 \rangle = c_1\langle \widetilde{f}, \varphi_1 \rangle + c_2\langle \widetilde{f}, \varphi_2 \rangle$ (линейность),
2. Если $\varphi_k \to \varphi$ в $\mathcal{D}(\Omega)$, то $\langle \widetilde{f}, \varphi_k \rangle \to \langle \widetilde{f}, \varphi \rangle$ (непрерывность).

> **Напоминание.** Алгебраический смысл: угловые скобки $\langle \widetilde{f}, \varphi \rangle$ представляют собой каноническое билинейное спаривание между пространством тест-функций $\mathcal{D}$ и сопряженным пространством линейных непрерывных функционалов $\mathcal{D}'$.

Далее рассмотрим несколько примеров обобщённых функций.

1.3.1 Регулярные функции L_1^{loc}

Определение 1.5 (Пространство локально интегрируемых функций)**.**

$$L_1^{\text{loc}}(\Omega) \triangleq \{f \text{ измерима}: \ f \in L_1(K)\ \forall K \subset \Omega \text{ — компакт}\}.$$

Утверждение 1.2. *Если $f \in L_1^{loc}(\Omega)$, то определяемый ею функционал*

$$\langle \widetilde{f}, \varphi \rangle \triangleq \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx$$

является линейным непрерывным функционалом над $\mathcal{D}(\Omega)$ (то есть $\widetilde{f} \in \mathcal{D}'(\Omega)$).

Доказательство. Корректность определения: поскольку $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ финитна, её носитель $\operatorname{supp}\varphi = K_0$ является компактом в Ω. Тогда интеграл берется по множеству конечной меры, где φ ограничена, а $f \in L_1(K_0)$. Следовательно, интеграл гарантированно сходится и принимает конечное числовое значение.

Линейность напрямую следует из линейных свойств интеграла Лебега:

$$\langle \widetilde{f}, c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 \rangle = \int_\Omega f(c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2)\,dx = c_1\langle \widetilde{f}, \varphi_1\rangle + c_2\langle \widetilde{f}, \varphi_2\rangle$$

Непрерывность: пусть последовательность $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$ при $k \to \infty$. По определению сходимости в $\mathcal{D}(\Omega)$, существует единый общий компакт $K \subset \Omega$, такой что $\operatorname{supp}\varphi_k \subset K$ для всех k, а сами функции равномерно стремятся к нулю: $\max_\Omega |\varphi_k| \to 0$.

Оценим модуль функционала:

$$|\widetilde{f}(\varphi_k)| = \left|\int_K f(x)\varphi_k(x)\,dx\right| \le \int_K |f(x)|\cdot|\varphi_k(x)|\,dx \le \max_\Omega|\varphi_k| \int_K |f(x)|\,dx$$

Поскольку $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$, интеграл $\int_K |f(x)|\,dx$ ограничен. Так как $\max_\Omega |\varphi_k| \to 0$, правая часть неравенства стремится к нулю при $k \to \infty$. Непрерывность доказана. ■

Лемма 1.1. *Если $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ и $\int_\Omega f\cdot\varphi = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, то $f = 0$ п.в. на Ω.*

Замечание. Это гарантирует инъективность отображения $L_1^{\text{loc}}(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega) : f \mapsto \widetilde{f}$. Если регулярный функционал тождественно равен нулю в пространстве обобщенных функций $\mathcal{D}'(\Omega)$, то порождающая его функция также обязана быть нулевой:

$$\widetilde{f} = 0 \text{ в } \mathcal{D}'(\Omega) \implies \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx = 0 \quad \forall\varphi \in \mathcal{D}(\Omega) \implies f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

Значит, разные регулярные функции порождают разные обобщенные функции, что позволяет нам зафиксировать корректное каноническое вложение пространств:

$$L_1^{\text{loc}}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega), \quad \langle \widetilde{f}, \varphi\rangle \triangleq \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx.$$

Замечание. Далее буду отождествлять регулярные функции с порождаемыми ими обобщёнными функциями, то есть писать $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega) \subset \mathcal{D}'(\Omega)$ и опускать тильду над f.

1.3.2 Заряды $\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega)$

По аналогии с локально интегрируемыми функциями, в пространство обобщенных функций можно вложить пространство локально конечных регулярных борелевских зарядов.

> **Напоминание.** Если область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, то любой конечный борелевский заряд автоматически обладает свойством регулярности.

Определение 1.6 (Пространство локально конечных зарядов)**.**

$$\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega) \triangleq \{\mu \text{ — борелевский заряд} : |\mu|(K) < \infty \ \forall K \subset \Omega \text{ — компакт}\}$$

Каждому заряду $\mu \in \mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega)$ сопоставляется линейный непрерывный функционал $\mu \in \mathcal{D}'(\Omega)$, действующий по правилу:

$$\langle \mu, \varphi \rangle \triangleq \int_\Omega \varphi(x)\, d\mu(x) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Упр. 1.4. Докажите, что данный функционал действительно непрерывен ($\mu \in \mathcal{D}'(\Omega)$), а отображение $\mathcal{M}_{\text{loc}}(\Omega) \to \mathcal{D}'(\Omega) : \mu \mapsto \mu$ является инъективным.

Пример 1.2 (Функция Дирака)**.** Она задается с помощью сосредоточенной в нуле вероятностной меры Дирака (дельта-меры):

$$\delta(S) = \begin{cases} 1, & 0 \in S, \\ 0, & 0 \notin S. \end{cases}$$

где S — произвольное борелевское подмножество из Ω.

Действие дельта-функционала на тест-функции $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ вычисляется через интеграл Лебега по этой мере и сводится к вычислению значения функции в нуле:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \int_\Omega \varphi(x)\, d\delta(x) = \varphi(0).$$

Пример 1.3 (Простой слой)**.** Σ — поверхность в Ω, μ — мера на Σ, индуцированная лебеговой мерой.

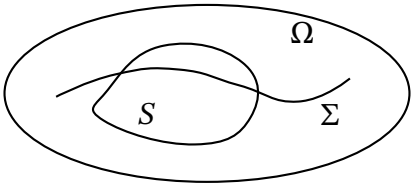


Рис. 2: Схема области Ω, подобласти S и поверхности Σ

Обобщенная функция простого слоя $\delta_\Sigma \in \mathcal{D}'(\Omega)$ определяется как мера

$$\delta(S) = \mu(S \cap \Sigma)$$

а её действие на функцию $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ задается правилом:

$$\langle \delta_\Sigma,\, \varphi \rangle = \int_\Sigma \varphi\, d\Sigma.$$

Упр. 1.5. Доказать, что дельта-функция Дирака δ — не является регулярной.

1.4 Носитель обобщённой функции

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$.

Определение 1.7. $\operatorname{supp} f$ — наименьшее замкнутое множество, вне которого $f = 0$.

Далее определим, что же значит, что $f = 0$ на множестве:

Определение 1.8. $f = 0$ на Ω'– откр. $\subset \Omega \Leftrightarrow \langle f, \varphi\rangle = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ с $\operatorname{supp}\varphi \subset \Omega'$.

Замечание. $f = 0$ на $\Omega \iff f = 0$ в $\mathcal{D}'(\Omega) \iff \langle f, \varphi\rangle = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Лемма 1.2. *Если $f = 0$ на открытых множествах Ω_α для каждого α, то $f = 0$ и на их объединении $\bigcup_\alpha \Omega_\alpha$.*

Доказательство. Возьмем произвольную функцию $\varphi \in \mathcal{D}\big(\bigcup_\alpha \Omega_\alpha\big)$, наша цель — показать, что $\langle f, \varphi\rangle = 0$.

Носитель функции $K = \operatorname{supp}\varphi$ по определению компакт, а так как $K \subset \bigcup_\alpha \Omega_\alpha$, то по лемме о конечном подпокрытии, можно выделить конечное подпокрытие:

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{N} \Omega_{\alpha_i}.$$

Для этого конечного открытого покрытия существует гладкое разбиение единицы — семейство функций $\{\eta_i\}_{i=1}^N$, таких что:

1. $\sum_{i=1}^N \eta_i(x) = 1$ для всех $x \in K$,
2. $\operatorname{supp}\eta_i \subset \Omega_{\alpha_i}$ для каждого $i = 1, \dots, N$.

Пользуясь линейностью функционала, распишем действие f на φ:

$$\langle f, \varphi\rangle = \Big\langle f, \Big(\sum_{i=1}^{N} \eta_i\Big)\varphi\Big\rangle = \sum_{i=1}^{N} \overbrace{\Big\langle f, \underbrace{\eta_i\varphi}_{\operatorname{supp}\subset\Omega_{\alpha_i}}\Big\rangle}^{=0} = 0.$$

■

Определение 1.9. $f = g$ на открытом Ω_1, если $f - g = 0$ на Ω_1.

Определение 1.10. Сингулярным носителем обобщенной функции f называется наименьшее замкнутое множество, вне которого f совпадает с какой-то C^∞-функцией. Обозначается как $\operatorname{sing}\operatorname{supp} f$.

Пример 1.4. Для дельта-функции Дирака:

$$\operatorname{supp}\delta = \{0\}, \qquad \operatorname{sing}\operatorname{supp}\delta = \{0\}.$$

Для простого слоя на поверхности:

$$\operatorname{supp}\delta_\Sigma = \operatorname{sing}\operatorname{supp}\delta_\Sigma = \Sigma.$$

Упр. 1.6. Показать, что если f — заряд или регулярная функция, то $\operatorname{supp} f$ в этом смысле совпадает с $\operatorname{supp} f$ в стандартном смысле.

1.5 Операции над обобщёнными функциями

1.5.1 Умножение на $C^\infty(\Omega)$-функции

$a \in C^\infty(\Omega)$, $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, хотим определить $a \cdot f$. Рассмотрим $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$:

$$\langle af,\, \varphi\rangle = \int_\Omega af\,\varphi = \int_\Omega f(a\varphi) = \langle f,\, a\varphi\rangle.$$

Определение 1.11. $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $a \in C^\infty(\Omega)$

$$\langle af,\, \varphi\rangle := \langle f,\, a\varphi\rangle, \qquad a\varphi \in C_0^\infty(\Omega).$$

Это корректно, линейно и непрерывно. $f(\varphi)$, $\varphi \mapsto a\varphi$.

Пример 1.5. $a \in C^\infty$

$$\langle a\delta,\, \varphi\rangle = \langle \delta,\, a\varphi\rangle = a(0)\,\varphi(0) = a(0)\,\langle \delta,\, \varphi\rangle$$

$$a(x)\,\delta(x) = a(0)\,\delta(x)$$

$$f \xrightarrow{A} a \cdot f$$

δ — это обобщённая функция, собственная функция A.

Упр. 1.7. $\eta \in C^\infty(\Omega)$ и $\eta \equiv 1$ на $\operatorname{supp} f$, $f \in \mathcal{D}(\Omega)$. Тогда $\eta f = f$.

1.5.2 Замена координат

Φ — диффеоморфизм $\Phi\colon \Omega \to \Omega_1$. Хотим определить $f \circ \Phi$ для $f \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$. Рассмотрим $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$:

$$\begin{aligned}\langle f \circ \Phi,\, \varphi\rangle &= \int f\big(\Phi(x)\big)\,\varphi(x)\,dx \\ &\overset{y=\Phi(x)}{=} \int_\Omega f(y)\,\frac{\varphi(\Phi^{-1}(y))}{|\det \Phi'(y)|}\,dy \\ &= \left\langle f,\, \frac{\varphi\circ\Phi^{-1}}{|\det\Phi|}\right\rangle \in \mathcal{D}'(\Omega_1).\end{aligned}$$

Определение 1.12.

$$\langle f \circ \Phi,\, \varphi\rangle := \left\langle f,\, \frac{\varphi\circ\Phi^{-1}}{|\det\Phi|}\right\rangle$$

$$\varphi\circ\Phi^{-1} \in C_0^\infty(\Omega_1), \qquad \frac{1}{|\det\Phi|}.$$

Это определение корректно, линейно и непрерывно (композиция непрерывных отображений).

Пример 1.6.

$$\langle \delta(x - x^0),\, \varphi\rangle = \left\langle \delta(x),\, \frac{\varphi(x + x^0)}{1}\right\rangle = \varphi(x^0)$$

$$a(x)\cdot\delta(x - x^0) = a(x^0)\cdot\delta(x - x^0).$$

$\delta(x - x^0)$ — собственная функция для $A\colon f \mapsto af$.

Пример 1.7. $\lambda \neq 0$

$$\langle \delta(\lambda x),\, \varphi(x)\rangle = \left\langle \delta(x),\, \frac{\varphi\left(\frac{x}{\lambda}\right)}{|\lambda|^n} \right\rangle = \frac{\varphi(0)}{|\lambda|^n}.$$

$$\Phi(x) = \lambda x$$

$$\Phi'(x) = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

Таким образом

$$\delta(\lambda x) = \frac{1}{|\lambda|^n}\,\delta(x),$$

то есть δ — положительная однородная функция порядка n.

Пример 1.8. U — ортогональная матрица, δ-функция инвариантна относительно поворотов.

$$\delta(Ux) = \delta(x)$$

$$\delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

Упр. 1.8. $a \in C^\infty(\Omega)$, $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, Φ — диффеоморфизм $\Omega \to \Omega_1$. Тогда

$$(af)\big(\varphi(x)\big) = a\big(\varphi(x)\big)\, f\big(\varphi(x)\big).$$

1.5.3 Дифференцирование

$D^\alpha f$ —? Рассмотрим $f \in C^1(\Omega)$:

$$\langle D_i f,\, \varphi\rangle = \int_\Omega D_i f\, \varphi = -\int_\Omega f\, D_i\varphi = -\langle f,\, D_i\varphi\rangle.$$

Определение 1.13. $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$

$$\langle D_i f,\, \varphi\rangle = -\langle f,\, D_i\varphi\rangle$$

$$\langle D^\alpha f,\, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\,\langle f,\, D^\alpha\varphi\rangle.$$

Определение корректно.

Замечание. Где все функции дифференцируемые!!!

Упр. 1.9. $D^\alpha D^\beta f = D^\beta D^\alpha f = D^{\alpha+\beta} f$.

Упр. 1.10. Правило Лейбница $D_i(a \cdot f) = D_i a \cdot f + a D_i f$.

Упр. 1.11. $\operatorname{supp} D^\alpha f \subset \operatorname{supp} f$ и привести пример, когда нет равенства.

Упр. 1.12. $\operatorname{sing\,supp} D^\alpha f \subset \operatorname{sing\,supp} f$ и привести пример, когда нет равенства.

Практика 2

Напоминание. На прошлой паре мы уже ввели:

$$C^\infty(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega), \qquad \Omega \text{ — область в } \mathbb{R}^n.$$

Сходимость в $\mathcal{D}(\Omega)$:

$$u_k \to u \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} D^\alpha u_k \rightrightarrows D^\alpha u, \\ \operatorname{supp} u_k \subset K \text{ — компакт.} \end{cases}$$

Обобщённая производная:

$$\langle D^\alpha u,\, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\, \langle u,\, D^\alpha \varphi\rangle.$$

Замечание. В такой топологии непрерывность равносильна секвенциальной непрерывности.

2.1 Примеры

Пример 2.1 (Дифференциальный оператор)**.** Пусть P — многочлен от n переменных,

$$Lu = P(D)u = \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha(x)\, D^\alpha u, \qquad a_\alpha \in C^\infty(\Omega).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \langle P(D)u,\, \varphi\rangle &= \Big\langle \sum_{|\alpha|\le m} a_\alpha(x)\, D^\alpha u(x),\, \varphi(x)\Big\rangle \\ &= \sum_{k\le m} \Big\langle \sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x)\, D^\alpha u,\, \varphi\Big\rangle = \big\langle u,\, L^*\varphi\big\rangle, \end{aligned}$$

где формально сопряжённый оператор

$$L^*\varphi = \sum_{k\le m} (-1)^k \sum_{|\alpha|=k} D^\alpha\big(a_\alpha \varphi\big).$$

В слабой форме, если $Lu = f$,

$$\int_\Omega Lu \cdot \varphi = \int_\Omega f\,\varphi, \qquad \int_\Omega u\, L^*\varphi = \int_\Omega f\,\varphi.$$

Пример 2.2 (Функция Хевисайда)**.** Пусть $n = 1$ и $\Theta(x) = \chi_{[0,+\infty)}(x)$. Найдём обобщённую производную $\Theta'(x)$.

$$\langle \Theta',\, \varphi\rangle = -\langle \Theta,\, \varphi'\rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x)\, dx.$$

Так как φ финитна, на $+\infty$ она равна нулю, поэтому

$$\langle \Theta',\, \varphi\rangle = \varphi(0) = \langle \delta,\, \varphi\rangle.$$

Итог:

$$\Theta' = \delta.$$

Пример 2.3 (Производные дельта-функции)**.**

$$\langle D^\alpha \delta,\, \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\, D^\alpha \varphi(0).$$

Упр. 2.1. Пусть f — кусочно-гладкая функция на $\mathbb{R}$. Найти $f' \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Подсказка: понадобится функция Хевисайда.

2.2 Сингулярное ядро

Лемма 2.1 (Локальная интегрируемость)**.** $\dfrac{1}{|x|^\alpha} \in L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$*, если* $\alpha < n$*.*

Доказательство. Нужно показать, что на любом компакте эта функция интегрируема:

$$\int_{B_R(0)} \frac{1}{|x|^\alpha}\, dx = \int_{S_1}\int_0^R \frac{r^{n-1}}{r^\alpha}\, dr = |S_1|\,\frac{R^{n-\alpha}}{n-\alpha} < \infty.$$

■

Определение 2.1 (Сингулярное ядро)**.** Пусть $A \in C(S_1)$ и $\int\limits_{S_1} A = 0$. Тогда

$$\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}$$

называется *сингулярным ядром*.

Замечание. В общем случае такое ядро $\notin L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$.

Утверждение 2.1 (Главное значение)**.**

$$\left\langle \mathcal{P}\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\, \varphi \right\rangle = \text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\, \varphi(x)\, dx.$$

Замечание. Эта конструкция задаёт обобщённую функцию (оператор) из $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

> **Напоминание.** По определению
>
> $$\text{V. P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\, \varphi(x)\, dx = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\mathbb{R}^n\setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\, \varphi(x)\, dx.$$

Замечание. $\mathcal{P}$ (*principal*) — это то же самое, что V. P. или P. V..

Доказательство. Пусть $\operatorname{supp}\varphi \subset B_R$. Тогда

$$\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{B_R\setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\, \varphi(x)\, dx$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0}\Bigg[\underbrace{\varphi(0)\int_{B_R\setminus B_\varepsilon} \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n}\,dx}_{= \left(\int_{S_1} A\,dS\right)\int_\varepsilon^R r^{-1}\,dr = 0} + \int_{B_R\setminus B_\varepsilon} \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right)dx\Bigg].$$

Правое слагаемое оценивается так:

$$\left|\int_{B_R} \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right)dx\right| \le C\int_{B_R} \frac{\max|D\varphi|\,|x|}{|x|^n}\,dx \le C\cdot\max|D\varphi|\cdot R.$$

По сути мы доказали, что

$$\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\,\varphi\right\rangle = \int_{B_R} \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{|x|^n} A\left(\frac{x}{|x|}\right)dx,$$

где R таково, что $\operatorname{supp}\varphi \subset B_R$.

Замечание. V. P. $\int f(x)\,dx = \int f(x)\,dx$, если $f \in L_1$.

Мы доказали, что функционал определён и линеен (линейность очевидна). Осталось показать непрерывность.

Пусть $\phi_k \to 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\left|\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\,\phi_k\right\rangle\right| \le C\cdot\max|D\phi_k|\cdot R.$$

Из $\phi_k \to 0$ следует $D\phi_k \to 0$, значит $\max|D\phi_k| \to 0$, и поэтому

$$\left|\left\langle \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n},\,\phi_k\right\rangle\right| \xrightarrow{k\to\infty} 0.$$

■

Замечание. По сути мы определили $\frac{1}{|x|^n}$ на всём $\mathbb{R}^n$:

$$\mathcal{P}\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} = \frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|^n} \quad \text{в } \mathbb{R}^n\setminus\{0\},$$

то есть нашли продолжение ядра на всё $\mathbb{R}^n$.

Пример 2.4 (Производная радиального потенциала)**.** Классически, вне нуля,

$$D_i\left(\frac{1}{|x|^\alpha}\right) = -\alpha\,\frac{x_i}{|x|^{\alpha+2}}.$$

В смысле обобщённых функций разберём два случая.

1) $\alpha < n-1$.

$$\left\langle D_i\frac{1}{|x|^\alpha},\,\varphi\right\rangle = -\left\langle \frac{1}{|x|^\alpha},\,D_i\varphi\right\rangle = -\int_{\mathbb{R}^n}\frac{D_i\varphi}{|x|^\alpha}\,dx,$$

поскольку $\frac{1}{|x|^\alpha} \in L_1^{\mathrm{loc}}$ и задаёт регулярную обобщённую функцию. Далее

$$= -\,\mathrm{V.\,P.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{D_i\varphi}{|x|^\alpha}\,dx = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\mathbb{R}^n\setminus B_\varepsilon} \frac{D_i\varphi}{|x|^\alpha}\,dx$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{\mathbb{R}^n\setminus B_\varepsilon} \frac{-\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}}\,\varphi(x)\,dx - \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^\alpha}\,n_i\,dS\right].$$

Поверхностный член исчезает:

$$\left|\int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^\alpha}\,n_i\,dS\right| \le \frac{C\cdot\max|\varphi|}{\varepsilon^\alpha}\,|S_\varepsilon| = C\cdot\max|\varphi|\cdot\varepsilon^{n-1-\alpha} \xrightarrow{\varepsilon\to 0} 0,$$

так как $\alpha < n-1$. Следовательно,

$$\left\langle D_i\frac{1}{|x|^\alpha},\,\varphi\right\rangle = \left\langle -\frac{\alpha x_i}{|x|^{\alpha+2}},\,\varphi\right\rangle.$$

2) $\alpha = n-1$.

$$\left\langle D_i\Big(\frac{1}{|x|^{n-1}}\Big),\,\varphi\right\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0}\left[\int_{\mathbb{R}^n\setminus B_\varepsilon} \frac{-(n-1)x_i}{|x|^{n+1}}\,\varphi(x)\,dx - \int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{|x|^{n-1}}\,n_i\,dS_\varepsilon\right].$$

Здесь $\frac{x_i}{|x|} = A\big(\frac{x}{|x|}\big)$ и $\int_{S_1} A\big(\frac{x}{|x|}\big) = 0$, поэтому объёмный член даёт

$$\left\langle \frac{-(n-1)\,A\big(\frac{x}{|x|}\big)}{|x|^n},\,\varphi\right\rangle.$$

Осталось показать, что поверхностный интеграл стремится к нулю. Пусть $n = \frac{x}{|x|}$, $n_i = \frac{x_i}{|x|}$. Тогда

$$\left|\int_{S_\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{\varepsilon^{n-1}}\,n_i\,dS\right| = \left|\frac{1}{\varepsilon^{n-1}}\left(\int_{S_\varepsilon}\varphi(0)\,n_i\,dS + \int_{S_\varepsilon}\big(\varphi(x)-\varphi(0)\big)\,n_i\,dS\right)\right|$$

$$\le \frac{1}{\varepsilon^{n-1}}\int_{S_\varepsilon}\max|D\varphi|\,|x|\,dS \le C\cdot\max|D\varphi|\cdot\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon\to 0} 0.$$

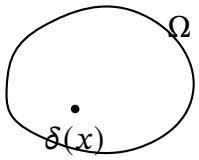
(Первое слагаемое с $\varphi(0)$ обнуляется за счёт $\int_{S_\varepsilon} n_i\,dS = 0$.)

Итог:

$$D_i\Big(\frac{1}{|x|^{n-1}}\Big) = -(n-1)\,\mathcal{P}\frac{x_i}{|x|^{n+1}}.$$

2.3 Отступление: плотность и диполь

Отступление. $\rho(x)$ — плотность электрического заряда; $\delta(x)$ — плотность одноточечного заряда.



А что такое $\delta'(x)$? В одномерном случае

$$\delta'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\delta(x+h) - \delta(x)}{h}.$$

Упр. 2.2. Разностная производная. Показать, что

$$\widetilde{f}'_{x_i} = \lim_{h\to 0} \frac{\widetilde{f}(x + he_i) - \widetilde{f}(x)}{h}.$$

Замечание. Вот есть вода — по сути это $\rho(x)$:

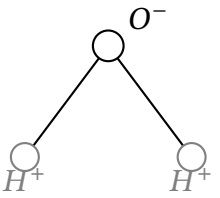


Рис. 3: Молекула воды как заряд

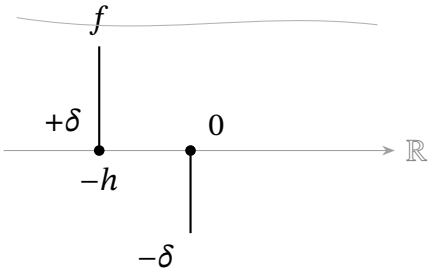


Рис. 4: Диполь: $+\delta$ и $-\delta$

Расстояние между атомами точно определить нельзя, поэтому физики обозначают это $D\delta$ — диполь.

Пусть S — двусторонний слой, $\nu \in L_1(S)$. Тогда

$$\left\langle -\frac{\partial}{\partial \vec{n}}\, \nu\, dS,\ \varphi \right\rangle = \int_S \nu(x)\, \frac{\partial \varphi}{\partial \vec{n}}(x)\, dS_x.$$

Пример 2.5 (Сингулярное ядро на прямой)**.** Пусть $n = 1$, $A \in C$, $\int_{S_1} A = 0$, то есть $A(1) + A(-1) = 0$. Тогда $A = c \cdot \operatorname{sgn}(x)$ и

$$\mathcal{P}\frac{A\left(\frac{x}{|x|}\right)}{|x|} = c \cdot \mathcal{P}\frac{\operatorname{sgn}(x)}{|x|}.$$

Это все сингулярные ядра в $\mathbb{R}$.

2.4 Прямое произведение обобщённых функций

Давайте предположим, что существует коммутативное, ассоциативное произведение обобщённых функций, согласованное с обычным умножением на C^∞- функции. Тогда рассмотрим произведение $\delta(x) \cdot x \cdot \mathcal{P}\frac{1}{x}$ в двух ассоциациях.

$$\big(\delta(x) \cdot x\big)\,\mathcal{P}\frac{1}{x} = \underbrace{\big(x\,\delta(x)\big)}_{=0}\,\mathcal{P}\frac{1}{x} = 0.$$

С другой стороны, сначала перемножим x и главное значение:

$$\Big\langle x\,\mathcal{P}\frac{1}{x},\,\varphi\Big\rangle = \Big\langle \mathcal{P}\frac{1}{x},\,x\varphi\Big\rangle = \int_{-R}^{R} \frac{x\varphi(x) - 0\cdot\varphi(0)}{x}\,dx = \int_{-R}^{R}\varphi(x)\,dx = \langle 1,\,\varphi\rangle.$$

Утверждение 2.2 (Промежуточный факт)**.**

$$x\,\mathcal{P}\frac{1}{x} = 1.$$

Отсюда $\delta(x)\cdot\big(x\,\mathcal{P}\frac{1}{x}\big) = \delta(x)\cdot 1 = \delta(x)$, а не ноль. Следовательно, такого умножения быть не может.

Упр. 2.3. Дизъюнктные носители. Если $\operatorname{supp} f \cap \operatorname{supp} g = \varnothing$, то такое произведение определить можно.

Можно умножать функции *различных* переменных:

$$f(x) \in L_1^{\mathrm{loc}}(\Omega_1), \qquad g(y) \in L_1^{\mathrm{loc}}(\Omega_2),$$

где $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^n$ и $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^m$. Тогда $f(x)g(y) \in L_1^{\mathrm{loc}}(\Omega_1\times\Omega_2)$ и

$$\begin{aligned}\Big\langle f(x)g(y),\ \underbrace{\varphi(x,y)}_{\in C_0^\infty(\Omega_1\times\Omega_2)}\ \Big\rangle &= \int_{\Omega_1\times\Omega_2} f(x)g(y)\,\varphi(x,y)\,dx\,dy \\ &= (\text{Фубини}) = \int_{\Omega_1} f(x)\left(\int_{\Omega_2} g(y)\,\varphi(x,y)\,dy\right)dx \\ &= \Big\langle f(x),\,\langle g(y),\,\varphi(x,y)\rangle\Big\rangle.\end{aligned}$$

Этой же формулой мы хотим определить прямое произведение в общем случае.

Определение 2.2 (Прямое произведение)**.**

$$\langle f(x)g(y),\,\varphi(x,y)\rangle = \langle f(x),\,\langle g(y),\,\varphi(x,y)\rangle\rangle.$$

Утверждение 2.3 (Корректность)**.** *Эта формула корректно определяет обобщённую функцию в* $\mathcal{D}'(\Omega_1\times\Omega_2)$.

Доказательство. Надо проверить, что

1. функция $\psi(x) := \langle g(y),\,\varphi(x,y)\rangle$ лежит в $\mathcal{D}(\Omega_1)$ — проверка корректности;
2. отображение $\varphi \mapsto \langle f(x),\,\langle g(y),\,\varphi(x,y)\rangle\rangle$ непрерывно по $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1\times\Omega_2)$.

Пункт 1. Пусть $\widetilde{\varphi}_x(y) := \varphi(x, y) \in C_0^\infty(\Omega_2)$. Тогда

$$\operatorname{supp} \widetilde{\varphi}_x \subset \Pi_y(\operatorname{supp} \varphi),$$

и как непрерывный образ компакта множество $\Pi_y(\operatorname{supp} \varphi)$ компактно, поэтому $\widetilde{\varphi}_x$ финитна.

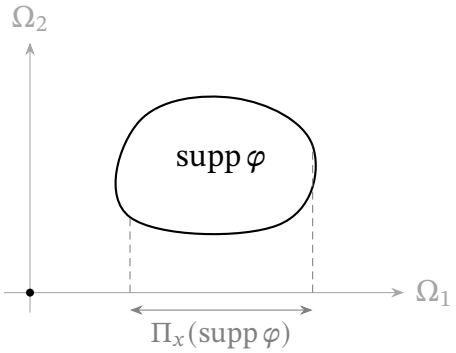


Рис. 5: Носитель φ и его проекция

Далее нужно проверить, что ψ непрерывна по x: доказательство на следующей паре…

■

Практика 3

Продолжаем доказательство утверждения.

Утверждение 3.1.

$$\langle f(x)\cdot g(y),\ \varphi(x,y)\rangle := \langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle$$

— функционал из $\mathcal{D}'(\Omega_1\times\Omega_2)$ (для $f\in\mathcal{D}'(\Omega_1)$, $g\in\mathcal{D}'(\Omega_2)$).

Доказательство. Запись корректна: доказать, что $\psi\in\mathcal{D}(\Omega_1)$.
Пункт 1. $\psi(x) := \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle$, $\widetilde{\varphi}_x(y)\in C_0^\infty(\Omega_2)$.
Пункт 2. $\psi(x)$ непрерывна при $x_k\to x_0$:

$$\psi(x_k)-\psi(x_0) = \langle g(y),\ \widetilde{\varphi}_{x_k}(y)-\widetilde{\varphi}_{x_0}(y)\rangle.$$

Достаточно доказать, что $\widetilde{\varphi}_{x_k}-\widetilde{\varphi}_{x_0}\to 0$ в $\mathcal{D}(\Omega_2)$.

$$\operatorname{supp}\widetilde{\varphi}_x\subset \Pi_y(\operatorname{supp}\varphi),$$

$$\operatorname{supp}(\widetilde{\varphi}_{x_k}-\widetilde{\varphi}_{x_0})\subset \Pi_y(\operatorname{supp}\varphi) \text{ — общий компакт.}$$

$\dfrac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi(x,y)$ непрерывно на $\operatorname{supp}\varphi$,

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi(x_k,y)\rightrightarrows \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi(x_0,y).$$

Пункт 3. ψ дифференцируема и

$$\psi'_{x_k} = \left\langle g(y),\ \frac{\partial}{\partial x_k}\varphi(x,y)\right\rangle,$$

$$\frac{\psi(x+he_k)-\psi(x)}{h} = \left\langle g(y),\ \frac{\widetilde{\varphi}_{x+he_k}(y)-\widetilde{\varphi}_x(y)}{h}\right\rangle.$$

Достаточно доказать, что

$$\frac{\widetilde{\varphi}_{x+he_k}-\widetilde{\varphi}_x}{h}\longrightarrow \frac{\partial}{\partial x_k}\varphi_x(y),$$

$$\operatorname{supp}\left(\frac{\widetilde{\varphi}_{x+he_k}-\widetilde{\varphi}_x}{h}\right)\subset \Pi_y(\operatorname{supp}\varphi),$$

$$\frac{\dfrac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\widetilde{\varphi}_{x+he_k}(y)-\dfrac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\widetilde{\varphi}_x(y)}{h} = \frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi_{x+\theta he_k}(y),$$

где $\theta\in[0,1]$.

$\dfrac{\partial}{\partial x_k}\dfrac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi(x,y)$ непрерывны на $\operatorname{supp}\varphi$,

$$\frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\widetilde{\varphi}_{x+\theta he_k}(y)\underset{h\to 0}{\rightrightarrows}\frac{\partial}{\partial x_k}\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\varphi_x(y).$$

По индукции докажем, что $\psi \in C^\infty$. Индукционный переход это

$$\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi = \left\langle g,\ \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi(x,y)\right\rangle.$$

Применение пунктов 1 и 2: дифференцируемость $\dfrac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi$ вместо φ, $\psi(x) \in C_0^\infty(\Omega_1)$.

$$\langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle.$$

Достаточно доказать непрерывность

$$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2) \longmapsto \psi \in \mathcal{D}(\Omega_1).$$

$$\psi_k \to 0 \quad \text{в } \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \qquad \psi_k = \langle g(y),\ \varphi_k(x,y)\rangle,$$

$$\psi_k \to 0 \text{ в } \mathcal{D}(\Omega_1)?$$

$$\operatorname{supp}\psi_k \subset \Pi_x(\operatorname{supp}\varphi_k) \subset \Pi_x(\operatorname{supp}\varphi)$$

— общий компакт для $\operatorname{supp}\varphi_k$.

Нужно доказать для любого β:

$$\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\psi_k \rightrightarrows 0.$$

Пусть не так. Тогда $\forall k\ \exists x_k$:

$$\left|\left\langle g(y),\ \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi_k(x,y)\right\rangle\right| > \varepsilon,$$

где $\dfrac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi_k(x,y) = \varphi_k(y)$. Докажем, что $\varphi_k(y) \to 0$ в $\mathcal{D}(\Omega_1)$.

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\widetilde{\varphi}_k \rightrightarrows 0, \qquad \operatorname{supp}\varphi_k \subset \Pi_y(K),$$

$$\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi_k(x,y) \rightrightarrows 0 \implies \frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha}\frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta}\varphi_k(x_k,y) \rightrightarrows 0.$$

Мы доказали, что

$$\langle f(x)g(y),\ \varphi(x,y)\rangle = \langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle.$$

■

Утверждение 3.2 (Прямое произведение коммутативно)**.**

$$\langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle = \langle g(y),\ \langle f(x),\ \varphi(x,y)\rangle\rangle.$$

Доказательство. $\varphi(x,y) = \varphi_1(x)\,\varphi_2(y)$;

$$\begin{aligned}\langle f(x),\ \langle g(y),\ \varphi_1(x)\varphi_2(y)\rangle\rangle &= \langle f(x),\ \varphi_1(x)\,\langle g(y),\ \varphi_2(y)\rangle\rangle \\ &= \langle g(y),\ \varphi_2(y)\rangle\,\langle f(x),\ \varphi_1(x)\rangle = \text{правая часть.}\end{aligned}$$

■

Следствие 3.1. *Для линейной комбинации $\varphi_k(x)\,\widetilde{\varphi}_k(y)$ тоже верно.*

Докажем, что линейные комбинации $\varphi_k(x)\,\widetilde{\varphi}_k(y)$ плотны в $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

$$\dim \Omega_1 = \dim \Omega_2 = 1.$$

Упр. 3.1. Доказать для общего случая.

$$\varphi(x,y) \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2), \qquad \operatorname{dist}\big(\partial(K_1 \times K_2),\, \partial \operatorname{supp}\varphi\big) > \delta_1.$$

$\operatorname{supp}\varphi$.

φ можно приблизить многочленом $P(x,y)$:

$$\frac{\partial^k}{\partial x^k}\frac{\partial^k}{\partial y^k}\varphi - P_k \le k - \max\big(1,\ \text{меры}(K \times K_2)^k\big),$$

$x \in (x_0, x_1)$, $y \in (y_0, y_1)$.

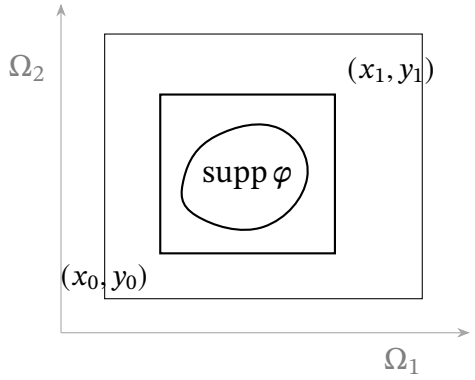


Рис. 6: Носитель φ в прямоугольнике $\Omega_1 \times \Omega_2$

$$A = \left| \int_{x_0}^{x} \int_{x_0}^{x} \cdots \int_{y_0}^{y} \int_{y_0}^{y} \left(\frac{\partial^k}{\partial x^k}\frac{\partial^k}{\partial y^k}\varphi - P \right) \right| \le \frac{\text{меры}(K_1 \times K_2)^k}{k \cdot \max\big(1,\ \text{меры}(K_1 \times K_2)^k\big)} \le \frac{1}{k},$$

где $A = |\varphi - \widetilde{\varphi}_\kappa|$.

$$h_1 \in C_0^\infty(\Omega_1), \qquad h_2 \in C_0^\infty(\Omega_2).$$

$$h_1 \equiv 1 \text{ в } \Pi_x \operatorname{supp}\varphi,$$

$$h_2 \equiv 1 \text{ в } \Pi_y \operatorname{supp}\varphi,$$

$$h_1,\ h_2 = 0 \text{ вне } K \times K.$$

Докажем, что $\widetilde{P}_k(x,y)\,h_1(x)h_2(y) \underset{k}{\to} \varphi$ в $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

$$\alpha = (k_1, k_2).$$

$$\begin{aligned} D^\alpha(P_k h_1 h_2 - \varphi) &= D^\alpha\big(h_1 h_2(\widetilde{P}_k - \varphi)\big) \\ &= \sum_{\beta \le \alpha} C_{\beta,\alpha}\, D^\beta(h_1, h_2)\, D^{\alpha-\beta}(\widetilde{P}_k - \varphi) \le \end{aligned}$$

где $D^\beta(h_1, h_2) \le C_\beta$, $D^{\alpha-\beta}(\widetilde{P}_\kappa - \varphi) \le \dfrac{\ell}{k}$,

$$\le \left(\sum_{\beta\le\alpha} C_{\beta,\alpha} C_\beta\right) \cdot \frac{1}{k} = \frac{C_\alpha}{k} \underset{k}{\to} 0.$$

Тут мы просто ввели обозначение: $\sum\limits_{\beta\le\alpha} C_{\beta,\alpha} C_\beta = C(\alpha)$.

3.1 Сходимость обобщённых функций

Определение 3.1.

$$f_k \to f \text{ в } \mathcal{D}'(\Omega) \overset{\text{def}}{\iff} \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)\ \ \langle f_k, \varphi\rangle \to \langle f, \varphi\rangle.$$

Литература. Владимиров, «Уравнения математической физики».

Теорема 3.1. *$\mathcal{D}'(\Omega)$ полно.*

Доказательство. Если $\forall\varphi\ \langle f_k, \varphi\rangle$ сходится, то

$$\langle f, \varphi\rangle = \lim_k \langle f_k, \varphi\rangle$$

— это функционал из $\mathcal{D}'(\Omega)$. ■

Упражнения.

Упр. 3.2. ω_ε — аппроксимативная единица. $\lim\limits_{\varepsilon\to 0} \omega_\varepsilon$ (ответ: δ-функция).

Упр. 3.3. $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ =? (дома).

Упр. 3.4. $\lim\limits_{\varepsilon\to 0} \dfrac{1}{x + i\varepsilon}$ =? в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ (решили на паре).

Решим третью.

$$\left\langle \frac{1}{x+i\varepsilon}, \varphi(x)\right\rangle = \int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)}{x+i\varepsilon}\,dx,$$

где $\operatorname{supp}\varphi \subset [-A, A]$. Домножим на сопряжённое:

$$\int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)(x - i\varepsilon)}{x^2+\varepsilon^2}\,dx = \int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)\,x}{x^2+\varepsilon^2}\,dx - i\varepsilon\int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)}{x^2+\varepsilon^2}\,dx$$

$$= \underbrace{\int_{-A}^{A} \frac{(\varphi(x) - \varphi(0))\,x}{x^2+\varepsilon^2}\,dx}_{*} + \underbrace{\varphi(0)\int_{-A}^{A} \frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\,dx}_{=0 \text{ (нечётная функция)}}$$

$$- i\varepsilon\int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x)}{x^2+\varepsilon^2}\,dx.$$

$$|*| \le \frac{\max|\varphi'|\,x^2}{x^2+\varepsilon^2} < \max|\varphi'|,$$

и получим

$$\int_{-A}^{A} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x}\, dx = \left\langle \mathcal{P}\frac{1}{x},\, \varphi \right\rangle$$

(см. практику 2, сингулярные ядра в $\mathbb{R}$).

$$-i\varepsilon \int_{-A}^{A} \frac{\varphi(0) + \varphi'(0) + \dfrac{\varphi'(\theta_x)\, x^2}{2}}{x^2 + \varepsilon^2}\, dx, \qquad \theta_x \in (0, x),$$

где $\dfrac{\varphi'(0)}{x^2 + \varepsilon^2}$ нечётно, поэтому остаётся только

$$-i\varepsilon\, \varphi(0) \int_{-A}^{A} \frac{dx}{x^2 + \varepsilon^2} - \frac{1}{2} i\varepsilon \int_{-A}^{A} \frac{\varphi'(\theta_x)\, x^2}{x^2 + \varepsilon^2}\, dx.$$

$\dfrac{i\varepsilon}{2} \to 0$, $\displaystyle\int \frac{\varphi'(\theta_x)\, x^2}{x^2 + \varepsilon^2} \to \int \varphi'(0)$, в итоге правое слагаемое это просто 0.

$$-i\varepsilon\, \varphi(0) \int_{-A}^{A} \frac{dx}{x^2 + \varepsilon^2} = -i\varepsilon\, \varphi(0)\, \frac{\operatorname{arctg}(x/\varepsilon)}{\varepsilon}\Big|_{x=-A}^{x=A} \longrightarrow -i\pi\, \varphi(0).$$

Получается

$$\frac{1}{x + i\varepsilon} \longrightarrow \mathcal{P}\frac{1}{x} - i\pi\delta.$$

Упр. 3.5. Доказать это для $\dfrac{1}{x - i\varepsilon}$.

Замечание. $\varphi \in A(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z}\, d\xi = \begin{cases} 2i\pi\, \varphi(z), & z \in \Omega_i, \\ 0, & z \in \Omega_e. \end{cases}$$

$\varphi \in C(C)$, $\displaystyle\int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z}\, d\xi$.

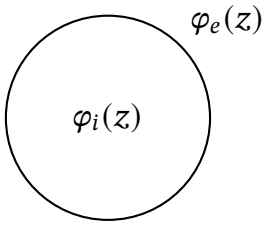


Рис. 7: Контур: $\varphi_i(z)$ внутри, $\varphi_e(z)$ снаружи

3.2 Формула Сохоцкого

Общая формула, которую мы по сути доказали: для $z \in C$ (то есть для z из контура)

$$2\pi i\, \varphi_e(z) = \text{V. P.} \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} + i\pi\, \varphi(z),$$

$$2\pi i\, \varphi_i(z) = \text{V. P.} \int_C \frac{\varphi(\xi)}{\xi - z} - i\pi\, \varphi(z),$$

где $C = \{\operatorname{Im} z = 0\}$. Это формула Сохоцкого.

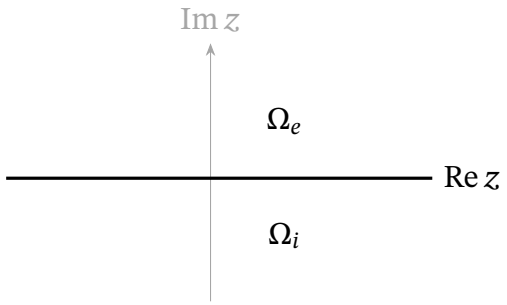


Рис. 8: Полуплоскости Ω_e, Ω_i и ось $\operatorname{Im} z = 0$

$$2\pi i\,\varphi_e(0) = \varphi(0 + i\varepsilon) = \text{V. P.} \int \frac{\varphi(\xi)}{\xi} - i\pi\,\varphi(0).$$

Пример 3.1 (Облучаем частицу)**.**

$$\int_{-\delta}^{\delta} dE \int_0^{\infty} f(E)\, e^{-iEt}\, dt = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{-\delta}^{\delta} dE \int_0^{\infty} f(E)\, e^{-iEt-\varepsilon t}\, dt$$
$$= \lim_{\varepsilon\to 0} i \int_{-\delta}^{\delta} \frac{f(E)}{E - i\varepsilon}\, dE = \pi f(0) - i\ \text{V. P.} \int \frac{f(E)}{E}\, dE.$$

Упр. 3.6.

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{P}\frac{\cos nx}{x} = ?,$$
$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{P}\frac{\sin nx}{x} = ?$$

3.3 Свёртка обобщённых функций

$$g,\ f \in L_1(\mathbb{R}^n),$$
$$f * g\ (x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x)\, g(y)\, dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)\, g(y - x)\, dy.$$

> **Напоминание.** Свёртка порождает на L_1 алгебру, которая называется свёрточная алгебра.

Замечание. Если $*$ — умножение в $L_1(\mathbb{R}^n)$, то $L_1(\mathbb{R}^n)$ — это алгебра без единицы.

$$\langle f * g(x),\ \varphi(x)\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x)\, g(y)\, \varphi(x)\, dx\, dy.$$

Введём $z = xy$, $(x, y) \to (z, y)$.

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(z)\, g(y)\, \varphi(z + y) = \langle f(z)g(y),\ \varphi(z + y)\rangle.$$

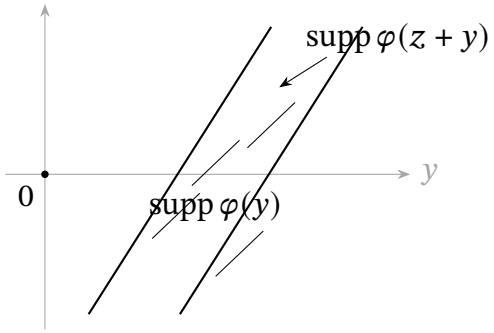


Рис. 9: Носители $\operatorname{supp}\varphi(y)$ и $\operatorname{supp}\varphi(z+y)$

Практика 4

4.1 Свёртка обобщённых функций (продолжение)

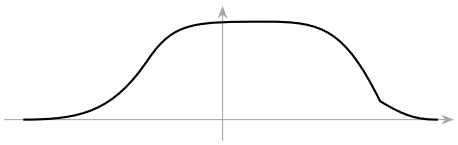
$f, g \in L_1(\mathbb{R}^n), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

$$\langle f * g,\, \varphi\rangle = \langle f(x)\, g(y),\, \varphi(x+y)\rangle.$$

Определение 4.1 (Последовательность функций, сходящаяся к 1)**.** $\eta_k \in \mathcal{D}(\Omega), \eta_k \to 1$, если

1. $\forall T$-компакт в $\Omega\ \exists k_0$: $\eta_k \equiv 1$ на T для всех $k \geq k_0$;
2. $|D^\alpha \eta_k| \leq C_\alpha$.

Замечание. η_k — финитизатор.



$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, η_k — финитизатор в $\mathbb{R}^{2n}$.
$\langle f(x)g(x),\, \eta_k(x,y)\, \varphi(x+y)\rangle$ — непрерывный линейный функционал.
Если $\varphi_m \xrightarrow{m} 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, то $\eta_k(x,y)\, \varphi_m(x+y) \xrightarrow{m} 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$.
Если $\exists \lim\limits_k \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\, \varphi(x+y)\rangle$.

Определение 4.2.

$$\langle f * g,\, \varphi\rangle := \lim_k \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\, \varphi(x+y)\rangle,$$

если предел существует и не зависит от финитизатора.

Рассмотрим другое возможное определение:

$$\langle f * g,\, \varphi\rangle = \iint_{\mathbb{R}^{2n}} f(x)g(y)\, \varphi(x+y)\, dx\, dy = A.$$

Заметим, что

$$\iint_{\mathbb{R}^{2n}} f(x)g(y)\, \eta_k(x,y)\, \varphi(x+y)\, dx\, dy \xrightarrow{k\to\infty} A$$

по теореме Лебега (о мажорируемой сходимости). То есть эти два определения совпадают.

4.2 Свойства свёртки (если она вообще существует)

0) Коммутативна.
1) Линейна по каждому множителю.
2) $D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * (D^\alpha g)$, то есть эти свёртки существуют и равны.

Доказательство. Достаточно доказать для одной свёртки (далее по коммутативности) и для одной производной (далее по индукции).

Пусть η_k — финитизатор.

$$\begin{aligned}\langle D_i f * g,\, \varphi\rangle &= \langle D_i f(x)\, g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle \\ &= \langle D_i\big(f(x)g(y)\big),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle \\ &= -\langle f(x)g(y),\, D_{x_i}\eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle \\ &\quad - \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\, D_i\varphi(x+y)\rangle = I + II.\end{aligned}$$

$$II = \langle D_i(f*g),\, \varphi\rangle$$

$$I = -\langle f(x)g(y),\, \big(\eta_k(x,y) + D_{x_i}\eta_k(x,y)\big)\varphi(x+y)\rangle + \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\rangle.$$

Заметим, что $\big(\eta_k(x,y) + D_{x_i}\eta_k(x,y)\big)$ — тоже финитизатор.

Замечание. Если $\eta_k \equiv 1$ в B_R для всех $k \geq k_0$, то $D_{x_i}\eta_k \equiv 0$ в B_R, соответственно $\eta_k + D_{x_i}\eta_k \equiv 1$ в B_R.

$$|D^\alpha \eta_k| \leq C_\alpha, \qquad |D^\alpha D_{x_i}\eta_k| \leq C_{\alpha+e_i}, \qquad \big|D^\alpha(\eta_k + D_{x_i}\eta_k)\big| \leq \widetilde{C}_\alpha.$$

В итоге получаем: $I \xrightarrow{k\to\infty} 0$ и $II \xrightarrow{k\to\infty} \langle D_i(f*g),\, \varphi\rangle$. ■

Упр. 4.1. Привести пример, когда $\exists\, D_i f * g$, $\exists\, f * D_i g$, но они не равны.

3) $f(x)*g(x+h) = (f*g)(x+h)$ — оператор свёртки коммутирует с оператором сдвига. (Упражнение)

Замечание. Если линейный непрерывный оператор в $\mathcal{D}'$ коммутирует с оператором сдвига, то это свёртка с какой-то функцией.

4) $\operatorname{supp} f * g \subset \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}$.

Доказательство. $A \subset B \Leftrightarrow A^c \supset B^c$, докажем, что

$$\big(\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f * g\big)^c \supset \Big(\overline{\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f + \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g}\Big)^c.$$

По определению $\operatorname{supp} f * g$ это максимальное открытое множество, где $f * g = 0$, поэтому нужно доказать, что

$$f * g = 0 \quad \text{на} \quad \big(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}\big)^c.$$

Замечание. Если без замыкания, то $\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g$ не обязательно замкнутое множество.

Упр. 4.2. $\big(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}\big)^c$ не обязательно открыто.

Нужно доказать, что если $\operatorname{supp}\varphi \cap \big(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}\big) = \varnothing$, то $\langle f * g,\, \varphi\rangle = 0$.

$$\langle f * g,\, \varphi\rangle = \lim_{k\to\infty} \langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle.$$

Допишем, что $\forall \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$

$$\langle f(x)g(y),\, \eta(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle = 0.$$

$$\begin{aligned}\operatorname{supp}_{\mathbb{R}^{2n}_{x,y}} f(x)g(y) &= \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n_x} f(x) \times \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n_y} g(y)\\ &= \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^{2n}_{x,y}} \eta(x,y)\,\varphi(x,y)\\ &\subset \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^{2n}_{x,y}} \varphi(x+y)\\ &= \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^{2n}_{x,y} \mid x+y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} \varphi\big\}.\end{aligned}$$

Пусть $\operatorname{supp} f(x)g(y) \cap \operatorname{supp} \eta(x,y)\,\varphi(x+y) \neq \varnothing$ (содержит (x,y)), $x \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f$, $y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g \Rightarrow x+y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} f + \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} g$. Значит $x+y \in \operatorname{supp}_{\mathbb{R}^n} \varphi$

$$\Rightarrow x+y \in \operatorname{supp}\varphi \cap \big(\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g\big) \subset \operatorname{supp}\varphi \cap \big(\overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}\big) = \varnothing$$

— противоречие. ■

Упр. 4.3. Пример f и g: $\operatorname{supp} f * g \subset \overline{\operatorname{supp} f + \operatorname{supp} g}$.

5) $\operatorname{singsupp} f + g \subset \operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g$ (без доказательства).

Пример 4.1 (Свёртка с δ)**.** Свёртка с δ всегда существует.

$$\begin{aligned}\langle f * \delta,\, \varphi\rangle &= \lim\langle f(x)\delta(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle\\ &= \lim\langle f(y),\, \varphi(x)\,\eta_k(y)\rangle = \langle f(x),\, \varphi(x)\rangle.\end{aligned}$$

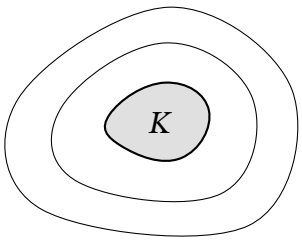
$f * \delta = \delta$.

Упр. 4.4. Пример того, что: 1) $*$ не ассоциативна; 2) $*$ не непрерывна.

4.3 Достаточное условие существования

Теорема 4.1. *$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$; $\operatorname{supp} g = K$ — компакт. Тогда существует $f * g$.*

Доказательство. $\{\eta_k\}$ — финитизатор. Пусть $\eta \equiv 1$ в окрестности K, $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

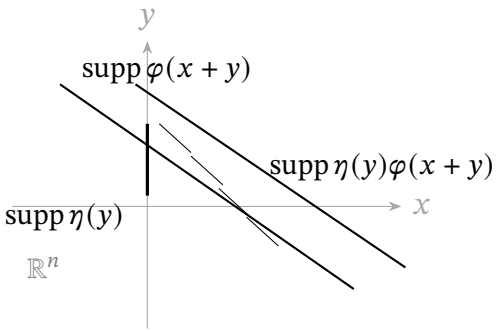


$$\begin{aligned}\lim\langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle &= \lim\langle f(x)\,\eta(y)\,g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle\\ &\qquad \text{(в каком-то упражнении доказали } \eta g = g)\\ &= \lim\langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\eta(y)\,\varphi(x+y)\rangle\\ &= \langle f(x)g(y),\, \eta(y)\,\varphi(x+y)\rangle.\end{aligned}$$

Так как $\eta(y)\varphi(x+y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ и, начиная с какого-то k, $\eta_k(x,y) \equiv 1$ на $\operatorname{supp}\eta(y)\,\varphi(x+y)$.

$$\eta(y)\,\varphi(x+y) \neq 0, \qquad |x+y| \leq A,$$

$$|y| \leq B, \qquad |x| \leq |x-y+y| \leq A+B.$$



$\operatorname{supp} \eta(y)\,\varphi(x+y)$ ограничен. ■

Упр. 4.5. Если $\operatorname{supp} g$ компакт, то $f * g$ непрерывна по f. Если $g_k \to g$ и $\operatorname{supp} g_k \subset K$ — компакт, то $f * g_k \to f * g$.

Пусть $C \subset \mathbb{R}^n$ — конус (то есть множество, для которого $\forall t > 0\ tC \subset C$) такой, что

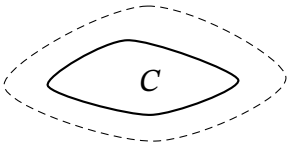
1. C выпуклый;
2. C замкнутый;
3. C открытый, $\operatorname{Int} C^* \neq \varnothing$.

Сопряжённый конус: $C^* = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \geq 0\ \forall y \in C\}$.

Пример 4.2. $C = \mathbb{R}^{n-1}_+ = \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}_+$, тогда $C^* = \{0\}^{n-1} \times \mathbb{R}_+$.

Для выпуклых конусов. C открытый, $\operatorname{Int} C^* \neq \varnothing \Leftrightarrow C$ не содержит прямых.

Теорема 4.2. *Если C удовлетворяет 1), 2), 3) и $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\operatorname{supp} f \subset C$, $\operatorname{supp} g \subset C$, тогда $\exists\, f * g$ и $\operatorname{supp}(f * g) \subset C$.*



$$\eta \equiv 1 \text{ в } (C + B_\varepsilon(0)), \quad \eta \in C^\infty,$$

$$\eta = 0 \text{ вне } (C + B_{2\varepsilon}(0)).$$

$$\langle f(x)g(y),\ \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle = \langle f(x)g(y),\ \eta(x)\eta(y)\,\varphi(x+y)\eta_k\rangle.$$

Если доказать, что $\eta(x)\eta(y)\,\varphi(x+y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$,

$$\lim_k \langle \ldots \rangle = \langle f(x)g(y),\ \eta(x)\eta(y)\,\varphi(x+y)\rangle \ldots$$

Пример 4.3. C удовлетворяет 1)–3) и $C \subset \mathbb{R}$:

(a) • (b) •——— (c) ———•

(a) — точка, (b) — луч, (c) — луч (в обратную сторону).

Для $\mathbb{R}^n$: от противного. Пусть $\exists\,(x_k, y_k) \to \infty$,

$$\eta(x_k)\cdot\eta(y_k)\cdot\varphi(x_k+y_k)\neq 0 \Rightarrow x_k\in C+B_{2\varepsilon},\ y_k\in C+B_{2\varepsilon},$$

$$|x_k+y_k|\le A.$$

$x_k\to\infty$, $y_k\to\infty$, действительно

$$|x_k+y_k|\le A \quad\text{и}\quad |x_k|-|y_k|\le|x_k+y_k|\le A \quad\text{и}\quad |y_k|-|x_k|\le|x_k+y_k|<A,$$

и более того $\dfrac{|x_k|}{|y_k|}\to 1$. Ну если это не так, то с какого-то k

$$\frac{|x_k|}{|y_k|}\ge 1+\delta \Rightarrow |x_k|\ge(1+\delta)|y_k|\dots,$$

а у нас $|x_k|-|y_k|\le|x_k+y_k|\le A$, а тут $|x_k|-|y_k|\to\infty$. Противоречие.

$$\frac{x_k}{|x_k|},\ \frac{y_k}{|y_k|}\in S_1^{n-1}.$$

Не умаляя общности

$$\frac{x_k}{|x_k|}\to\hat{x}\in S_1,\qquad \frac{y_k}{|y_k|}\to\hat{y}\in S_1.$$

$$x_k\in C+B_{2\varepsilon},\quad \frac{x_k}{|x_k|}\in C+B_{2\varepsilon/|x_k|}\Rightarrow\hat{x}\in C.$$

$\hat{y}\in C$. (Упражнение)

$$\hat{x}+\hat{y}\leftarrow\frac{x_k}{|x_k|}+\frac{y_k}{|y_k|}=\underbrace{\frac{x_k+y_k}{|x_k|}}_{\to 0}+\underbrace{\frac{y_k}{|y_k|}}_{\text{огр}}\underbrace{\left(1-\frac{|y_k|}{|x_k|}\right)}_{\to 0}\to 0,$$

$\hat{x}=-\hat{y}$, значит C не открытый — противоречие.

Осталось доказать, что

$$\operatorname{supp} f*g\subset\overline{\operatorname{supp} f+\operatorname{supp} g}\subset\overline{C+C}.$$

Заметим, что $C+C=C$, так как если $x,y\in C$, то $\dfrac{x+y}{2}\in C\Rightarrow 2\cdot\dfrac{x+y}{2}=x+y\in C$.

Значит $\operatorname{supp} f*g\subset C$.

Замечание. В конусе $\mathcal{D}'(C)$ $*$ образует алгебру с коммутативным, ассоциативным умножением и с единицей δ.

Практика 5

На самом деле утверждение с прошлой пары о том, что

$$\operatorname{singsupp} f * g \subset \operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g$$

не было верным для нашего определения свёртки.

Определение 5.1 (Владимир)**.** $f * g$ существует, если существует

$$\lim\langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle$$

и предел не зависит от $\{\eta_k\}$.

Это утверждение будет верным для другого определения свёртки.

Определение 5.2 (Хёрмандер)**.** $f * g$ существует, если для всякого компакта $K \subset \mathbb{R}^n$ множество

$$S_K = \big\{(x,y) \in \operatorname{supp} f \times \operatorname{supp} g \;\big|\; x+y \in K\big\}$$

ограничено (значит, компактно).

Утверждение 5.1 (Хёрмандер $\Rightarrow$ Владимир)**.**

Доказательство. $\{\eta_k\}$, $K = \operatorname{supp}\varphi$, S_K — компакт, $\eta \equiv 1$ на K, $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

$$\lim\langle f(x)g(y),\, \eta_k(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle, \quad \varphi(x+y) \in C^\infty(\mathbb{R}^{2n}_{x,y}),$$

где $\operatorname{supp}\big(\varphi(x+y)\,f(x)\,g(y)\big) = S_K$ — компакт. Так что, получаем:

$$\lim\langle \varphi(x+y)\,f(x)\,g(y),\, \eta_k(x,y)\rangle = \lim\langle \eta(x,y)\,\varphi(x+y)\,f(x)\,g(y),\, \eta_k(x,y)\rangle =$$

$$= \lim\langle f(x)\,g(y),\, \eta_k(x,y)\,\eta\,\varphi(x+y)\rangle = \langle f(x)\,g(y),\, \eta\,\varphi(x+y)\rangle.$$

■

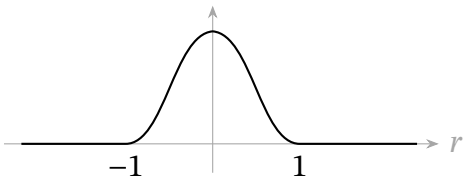
Упр. 5.1. Владимир $\not\Rightarrow$ Хёрмандер.

Упр. 5.2. $\operatorname{singsupp} f * g \subset \overline{\operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g}$ для Хёрмандера.

5.1 Усреднение обобщённых функций

$$\omega(r) = e^{-1/(1-r^2)}$$

$$\omega_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon}\,\omega\Big(\frac{|x|}{\varepsilon}\Big)$$



Для всех $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ свёртка $f * \omega_\varepsilon$ существует.

Замечание. $\operatorname{singsupp}\omega_\varepsilon = \varnothing \Rightarrow \operatorname{singsupp} f * \omega_\varepsilon \subset \varnothing$.

Утверждение 5.2. $f * \omega_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Доказательство. $\langle f * \omega, \varphi \rangle$ = (в достаточном условии существования свёртки была формула) = $\langle f(x)\,\omega_\varepsilon(y),\ \eta_\varepsilon(x,y)\,\varphi(x+y)\rangle$.

$\eta_\varepsilon \equiv 1$ на $\operatorname{supp}\omega_\varepsilon$, $\eta_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$.

$$= \Big\langle f(x),\ \big\langle \omega_\varepsilon(y),\ \eta_\varepsilon(x,y)\,\varphi(x+y)\big\rangle\Big\rangle$$
$$= \left\langle f(x),\ \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\varepsilon(y)\,\eta_\varepsilon(x,y)\,\varphi(x+y)\,dy\right\rangle,$$

где $\omega_\varepsilon(y)\,\eta_\varepsilon(x,y) = \omega_\varepsilon(y)$.

Введём замену под интегралом: $z = x + y$. Получим

$$= \left\langle f(x),\ \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\varepsilon(z-x)\,\varphi(z)\,dz\right\rangle.$$

Далее трюк:

$$= \big\langle f(x)\,\mathbb{1}(z),\ \omega_\varepsilon(z-x)\,\varphi(z)\big\rangle,$$

где $\mathbb{1}(z)$ действует как интеграл, то есть как L_1^{loc}-функция.

Получаем

$$= \Big\langle \mathbb{1}(z),\ \big\langle f(x),\ \omega_\varepsilon(z-x)\,\varphi(z)\big\rangle\Big\rangle$$
$$= \int_{\mathbb{R}^n} \big\langle f(x),\ \omega_\varepsilon(z-x)\big\rangle\varphi(z)\,dz$$

и обозначим $\langle f(x),\ \omega_\varepsilon(z-x)\rangle = h(z) \in C^\infty$:

$$= \int_{\mathbb{R}^n} h(z)\,\varphi(z)\,dz.$$

Вспомнили теорему с доказательством корректности прямого произведения, где показали, что функция вида $\langle f(x),\ \omega_\varepsilon(z-x)\rangle \in C^\infty$.

Получили, что $f * \omega_\varepsilon = h(z) \in C^\infty$. ■

Введём обозначение $f_\varepsilon = f * \omega_\varepsilon$.

Утверждение 5.3. $f_\varepsilon \to f$ *в* $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

Доказательство. $f * g_k \to f * g$, если $\operatorname{supp} g_k \subset K$, $g_k \to g$.

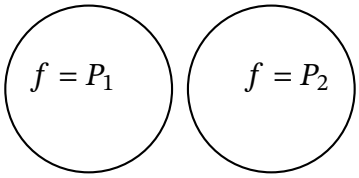
Это было упражнением на одной из прошлых пар, из него всё следует: $\omega_\varepsilon \to \delta$, $f_\varepsilon \to f * \delta = f$. ■

Замечание. $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ — это на самом деле замыкание (то есть пополнение) основных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, рассматриваемых как функционалы над $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, в $*$-слабой топологии.

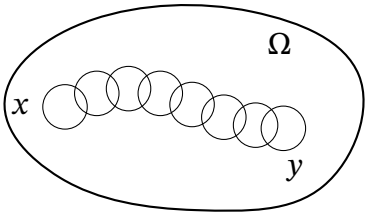
Теорема 5.1. *Если* $D^\alpha f = 0$ *для всех* $|\alpha| = \ell$ *в* Ω, *то на самом деле* f *— многочлен степени* $\le \ell - 1$ *на* Ω.

Замечание. Для обычных функций это очевидно, теперь же докажем для обобщённых.

Доказательство. Если доказать, что для всякого $x \in \Omega$ существует $B_\delta(x) \subset \Omega$, в котором $f = P_{x,\delta}$ (полином, который может зависеть и от x, и от δ).



Если показали, что в B_1 $f = P_1$, а в B_2 $f = P_2$, то в $B_1 \cap B_2$ $f = P_1$ и $f = P_2$. Значит $P_1 \equiv P_2$.



Возьмём $x \in \Omega$ и $B_\delta(x) \subset \Omega$. Тогда возьмём $\eta \equiv 1$ в B_δ и $\eta \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Существует $f\eta \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$: $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle f\eta,\, \varphi\rangle = \langle f,\, \eta\varphi\rangle,$$

где $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\eta\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, $\eta f = f$ в B_δ.

Существует $(f\eta)_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$D^\alpha(f\eta) = (D^\alpha f\eta)_\varepsilon \qquad \forall\, |\alpha| = \ell.$$

Так как раньше уже говорили, что для свёртки $D^\alpha(f * g) = (D^\alpha f) * g = f * (D^\alpha g)$.

$D^\alpha f\eta = D^\alpha f = 0$ в B_δ.

$$\begin{aligned} \operatorname{supp} D^\alpha f\eta &\subset B_\delta^c, \\ \operatorname{supp} D^\alpha (f\eta)_\varepsilon &\subset \overline{\operatorname{supp} D^\alpha f\eta + B_\varepsilon(0)} \subset \overline{B_\delta^c + B_\varepsilon(0)} \\ &\subset B_{\delta-\varepsilon}(x) \subset B^c_{\delta/2}(x). \end{aligned}$$

Считая, что $\varepsilon < \delta/2$, получаем: $D^\alpha(f\eta)_\varepsilon = 0$ в $B_{\delta/2}(x)$ — это C^∞-функция.

Значит $(f\eta)_\varepsilon = P_\varepsilon \in \mathcal{P}^{\ell-1}$ в $B_{\delta/2}$.

Сделаем трюк: на пространстве полиномов $\mathcal{P}^{\ell-1}$ введём скалярное произведение

$$(P_1, P_2) := \int_{\mathbb{R}^n} P_1(y)\, P_2(y)\, \omega_{\delta/2}(y - x)\, dy,$$

где вместо $\omega_{\delta/2}(y - x) \in \mathcal{D}(B_\delta)$ могла бы подойти и любая другая из $\mathcal{D}(B_{\delta/2})$.

Тогда мономы $\{y^\beta\}_{|\beta|\le\ell-1}$ образуют базис на пространстве полиномов $\mathcal{P}^{\ell-1}$. А из алгебры существует дуальный базис для этого скалярного произведения. То есть существует $\{\psi_\gamma\}_{|\gamma|\le\ell-1}$ — базис $\mathcal{P}^{\ell-1}$ (так как $\mathcal{P}^{\ell-1}$ конечномерно) и

$$(y^\beta, \psi_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma} \quad \text{(дельта-функция Кронекера).}$$

$$(y^\beta, \psi_\gamma) = \int_{\mathbb{R}^n} y^\beta\, \psi_\gamma(y)\, w(y - x)\, dy.$$

Обозначим $\psi_\gamma(y)\, w(y-x) = h_\gamma(y) \in C_0^\infty$.

$\langle (f\eta)_\varepsilon,\, h_\gamma\rangle \to \langle f\eta,\, h_\gamma\rangle$ с одной стороны, а с другой

$$\langle (f\eta)_\varepsilon,\, h_\gamma\rangle = \langle P_\varepsilon,\, h_\gamma\rangle = \sum_{|\beta|\le \ell-1} C_{\beta,\varepsilon}\, \langle y^\beta,\, h_\varepsilon(y)\rangle = C_{\gamma,\varepsilon},$$

где $P_\varepsilon = \sum_{|\beta|\le\ell-1} C_{\beta,\varepsilon}\, y^\beta$.

Таким образом $C_\gamma := \langle f\eta,\, h_\gamma\rangle$.

$$P = \sum_{|\beta|\le\ell-1} C_\beta\, y^\beta.$$

$C_{\beta,\varepsilon} \to C_\beta \Rightarrow P_\varepsilon \to P$ в $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ и тем более в $\mathcal{D}'(B_{\delta/2})$.

Таким образом получили, что в $\mathcal{D}(B_{\delta/2})$

$$\begin{array}{c} P_\varepsilon \to P \\ \| \\ (f\eta)_\varepsilon \to f\eta. \end{array}$$

То есть $P = f\eta = f$ в $B_{\delta/2}$. Следовательно нашли шар, в котором наша функция есть полином, что и требовалось. ■

5.2 Фундаментальное решение дифференциального оператора

Пусть есть дифференциальный оператор $L = P(D)$.

Рассматриваем уравнение $Lu = f$ (например $-\Delta u = f$) и хотим его решить.

Сначала найдём решение $Lu = \delta$. Пусть это решение существует, обозначим его $\mathcal{E}$.

Рассмотрим $u_f := \mathcal{E} * f$ (если существует свёртка):

$$Lu_f = P(D)(\mathcal{E} * f) = (P(D)\mathcal{E}) * f = \delta * f = f.$$

То есть, решив одно уравнение $Lu = \delta$, сразу имеем тривиальным образом все решения для $Lu = f$.

Теорема 5.2. *Для всякого полинома P с постоянными коэффициентами, для $L = P(D)$ существует фундаментальное решение.*

Пример 5.1. Хотим решить $\sum_{k=0}^n C_k u^{(k)} = f$.

Надо найти фундаментальное решение $\sum_{k=0}^n C_k u^{(k)}_{\text{фунд.}} = \delta$.

Общее решение $= u_{\text{фунд.}} * f$.

Упр. 5.3.

$$\begin{cases} \sum C_k u^{(k)} = 0, \\ u^{(k)} = 0 \quad \forall k < n-1, \\ u^{(n-1)} = 1. \end{cases}$$

5.3 Задача Коши для волнового уравнения в терминах обобщённых функций

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = f(x,t), \quad t > 0, \\ u\big|_{t=0} = \varphi, \\ u_t\big|_{t=0} = \psi \end{cases} \qquad u \in C^2\big(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0}\big).$$

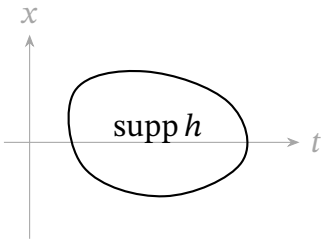
Попробуем вывести уравнение в обобщённых функциях:

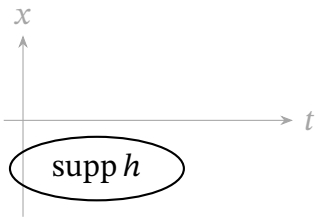
$$U(x,t) = \begin{cases} u(x,t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n).$$

$U \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow U$ — обобщённая функция.

$$\begin{aligned} \langle U_{tt} - a^2 \Delta U,\, h \rangle &= \langle U,\, h_{tt} - a^2 \Delta h \rangle \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty U\,(h_{tt} - a^2 \Delta h)\, dt\, dx. \end{aligned}$$

Воспользуемся формулой интегрирования по частям.





$$\begin{aligned} &\int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} (u_{tt} - a^2 \Delta u)\, h\, dx\, dt - \int_{\mathbb{R}^n} u\, h_t \Big|_{t=0} + \int_{\mathbb{R}^n} u_t\, h \Big|_{t=0} \\ &= \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} f(x,t)\, h(x,t)\, dx\, dt - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)\, h(x,0)\, dx + \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x)\, h(x,0)\, dx \\ &= \langle F,\, h \rangle + \langle \varphi(x)\, \delta'(t),\, h \rangle + \langle \psi(x)\, \delta(t),\, h \rangle, \end{aligned}$$

где

$$F(x,t) = \begin{cases} f(x,t), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

В итоге получили обобщённую постановку задачи Коши для волнового уравнения:

$$U_{tt} - a^2 \Delta U = F(x,t) + \varphi(x)\, \delta'(t) + \psi(x)\, \delta(t)$$

— волновое уравнение в обобщённых функциях.

Фундаментальное решение — это решение $U_{tt} - a^2 \Delta U = \delta(x,t)$, то есть $F = 0$, $\varphi = 0$, $\psi \to \delta$:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \\ u\big|_{t=0} = 0, \\ u_t\big|_{t=0} = \psi. \end{cases}$$

То есть если знаем решение, то знаем решение для всех δ и всех φ.

Если u — решение исходного, то U — решение

$$U_{tt} - a^2 \Delta U = F(x,t) + \varphi(x)\,\delta'(t) + \psi(x)\,\delta(t).$$

Упр. 5.4. Если U — решение верхнего уравнения и $U \in C^2\big(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_{\geq 0}\big)$, тогда $u = U\big|_{\{t\geq 0\}}$ — решение исходного.

Для $n = 1$ воспользуемся формулой Даламбера:

$$u(x,t) = \int_{x-at}^{x+at} \psi(y)\,dy$$

— решение для задачи Коши для волнового уравнения:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \Delta u = 0, \\ u\big|_{t=0} = 0, \\ u_t\big|_{t=0} = \psi. \end{cases}$$

Для того, чтобы получить фундаментальное решение, устремим $\psi \to \delta$, тогда

$$u(x,t) \to \int_{x-at}^{x+at} \delta(y)\,dy = \begin{cases} 1, & 0 \in (x-at,\, x+at), \\ 0, & 0 \notin (x-at,\, x+at). \end{cases}$$

Что, как нетрудно заметить, есть характеристическая функция.

Таким образом, сейчас мы нестрого показали, что

$$u = \chi_{[-at,\,at]}(x)$$

— фундаментальное решение для волнового уравнения в $\mathbb{R}^1$.

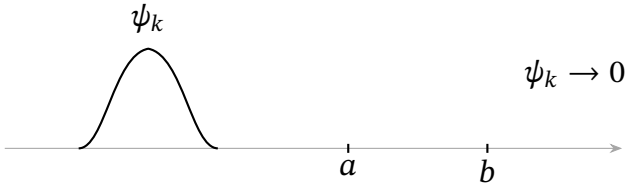
Практика 6

6.1 Упражнение 1.3 (Гена)

Упр. 6.1. Показать, что сходимость в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ не может быть порождена метрикой.

Ниже доказательство упражнения 1.3 от Гены для $\Omega = \mathbb{R}$.

Лемма. *Пусть U — окрестность нуля в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда для всякого компакта $K \subset \mathbb{R}$ найдётся $\varphi \in U$ с $\operatorname{supp}\varphi \not\subset K$.*



Доказательство. Возьмём $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\psi \not\equiv 0$, с носителем вне K, как горб на рисунке, сидящий вне отрезка (a, b). Тогда $\psi/k \to 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$: носители лежат в одном компакте, а все производные равномерно стремятся к нулю. Окрестность нуля содержит хвост всякой такой последовательности, значит $\psi/k \in U$ при больших k, и носитель по-прежнему не лежит в K. ■

Утверждение. *Сходимость в $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ не порождается метрикой.*

Доказательство. Если бы её порождала метрика, у нуля была бы счётная база окрестностей: это упражнение ниже. Пусть $\{U_n\}$ — такая база. Заменяя U_n на $U_1 \cap \cdots \cap U_n$, считаем, что $U_{n+1} \subset U_n$.

Положим $K_n = [-n, n]$. По лемме выберем $\psi_n \in U_n$ с $\operatorname{supp}\psi_n \not\subset K_n$.

Тогда $\psi_n \to 0$. В самом деле, для любой окрестности U нуля найдётся номер N, при котором $U_N \subset U$, и при $n \geq N$

$$\psi_n \in U_n \subset U_N \subset U.$$

С другой стороны, носители $\{\psi_n\}$ не лежат ни в каком одном компакте. Любой компакт $K \subset \mathbb{R}$ содержится в некотором K_N, а при $n \geq N$ носитель ψ_n из K_N вылезает. По определению сходимости в $\mathcal{D}$ последовательность к нулю не сходится. Противоречие. ■

Упр. 6.2. Метризуемая топология должна иметь счётную базу окрестностей нуля.

6.2 Фундаментальное решение оператора Лапласа

Ищем $\mathcal{E}$ такое, что $-\Delta\mathcal{E} = \delta$, при $n \geq 3$.

План такой.

1. Необходимые условия, которым удовлетворяет $\mathcal{E}$.
2. Упростим их.
3. По упрощённым условиям найдём функцию.
4. Проверим, что это действительно фундаментальное решение.

С первой практики: если U — ортогональная матрица, то $\delta(Ux) = \delta(x)$, и при $\lambda \neq 0$

$$\delta(\lambda x) = \frac{1}{|\lambda|^n}\,\delta(x).$$

Поэтому будем искать радиальное решение $\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}(|x|)$. Дальше $\lambda > 0$, так что $\delta(\lambda x) = \lambda^{-n}\delta(x)$.

Пусть $-\Delta\mathcal{E} = \delta$. Тогда

$$-(\Delta\mathcal{E})(\lambda x) = \delta(\lambda x) = \lambda^{-n}\delta(x).$$

При растяжении лапласиан набирает λ^2: если $\mathcal{E}_\lambda(x) = \mathcal{E}(\lambda x)$, то $\Delta\mathcal{E}_\lambda = \lambda^2(\Delta\mathcal{E})(\lambda x)$, откуда

$$(\Delta\mathcal{E})(\lambda x) = \lambda^{-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda x)\big).$$

Подставляя, получаем

$$-\lambda^{-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda x)\big) = \lambda^{-n}\delta(x),$$

то есть

$$-\lambda^{n-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda x)\big) = \delta(x).$$

Правая часть от λ не зависит, поэтому

$$\frac{\partial}{\partial\lambda}\Big(\lambda^{n-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda x)\big)\Big) = 0.$$

Это тождество выполнено, если $\mathcal{E}(\lambda x) = \lambda^{2-n}\mathcal{E}(x)$. Действительно, тогда $\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda\,\cdot)\big) = \lambda^{2-n}\Delta\mathcal{E}$, и $\lambda^{n-2}\Delta\big(\mathcal{E}(\lambda\,\cdot)\big) = \Delta\mathcal{E}$ уже не зависит от λ.

Получили условия, из которых ищем фундаментальное решение:

1. $\mathcal{E}(\lambda x) = \lambda^{2-n}\mathcal{E}(x)$;
2. $\mathcal{E}(x) = \mathcal{E}(|x|)$.

Им удовлетворяет

$$\frac{1}{|x|^{n-2}}.$$

Проверим, что при подходящей постоянной это и есть фундаментальное решение.

Пусть $\operatorname{supp}\varphi \subset B_R$, причём носитель лежит строго внутри шара, так что на сфере S_R сама φ и её производные равны нулю. По определению производной обобщённой функции

$$\left\langle -\Delta\frac{1}{|x|^{n-2}},\,\varphi\right\rangle = \left\langle \frac{1}{|x|^{n-2}},\,-\Delta\varphi\right\rangle = \int_{\mathbb{R}^n}\frac{-\Delta\varphi}{|x|^{n-2}}\,dx.$$

Интеграл сходится абсолютно: $\Delta\varphi$ непрерывна и имеет компактный носитель, а $1/|x|^{n-2} \in L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ при $n \geq 3$, поскольку $n - 2 < n$ (лемма о локальной интегрируемости).

Вырежем маленький шар. При $x \neq 0$

$$\nabla\frac{1}{|x|^{n-2}} = -(n-2)\frac{x}{|x|^n},$$

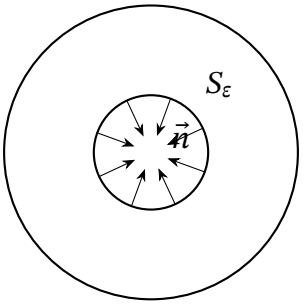
значит

$$\Delta\frac{1}{|x|^{n-2}} = -(n-2)\ \operatorname{div}\frac{x}{|x|^n}.$$

$$\partial_{x_i}\frac{x_i}{|x|^n} = \frac{1}{|x|^n} + x_i\cdot(-n)\,|x|^{-n-2}x_i = \frac{1}{|x|^n} - n\frac{x_i^2}{|x|^{n+2}},$$
$$\sum_{i=1}^{n}\partial_{x_i}\frac{x_i}{|x|^n} = \frac{n}{|x|^n} - n\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{|x|^{n+2}} = \frac{n}{|x|^n} - \frac{n}{|x|^n} = 0.$$

Поэтому $\Delta(1/|x|^{n-2}) = 0$ при $x \neq 0$.

Обозначим $u(x) = 1/|x|^{n-2}$ и $\Omega_\varepsilon = B_R \setminus B_\varepsilon$. Нормаль $\vec{n}$ на рисунке — внешняя для кольца: на S_ε она смотрит в нуль, $\vec{n} = -x/|x|$.



Формула интегрирования по частям, она же вторая формула Грина: внешняя сфера пропадает вместе с φ, а $\Delta u = 0$ в кольце, поэтому

$$\int_{\Omega_\varepsilon} u\,\Delta\varphi\,dx = \int_{S_\varepsilon}\left(u\,\partial_n\varphi - \varphi\,\partial_n u\right)dS,$$
$$\int_{\Omega_\varepsilon}\frac{-\Delta\varphi}{|x|^{n-2}}\,dx = \int_{S_\varepsilon}\left(\varphi\,\partial_n u - u\,\partial_n\varphi\right)dS.$$

На S_ε имеем $|x| = \varepsilon$, так что $u = \varepsilon^{2-n}$. Член с $\partial_n\varphi$ оценивается так:

$$\left|\int_{S_\varepsilon} u\,\partial_n\varphi\,dS\right| \le \varepsilon^{2-n}\max|\partial_n\varphi|\cdot|S_\varepsilon| = \max|\partial_n\varphi|\cdot|S_1|\cdot\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon\to 0} 0,$$

поскольку $|S_\varepsilon| = |S_1|\,\varepsilon^{n-1}$.

Остаётся

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{S_\varepsilon}\varphi\,\partial_n\Big(\frac{1}{|x|^{n-2}}\Big)\,dS.$$

Считаем нормальную производную. Градиент уже есть, а $\vec{n} = -x/|x|$, поэтому

$$\partial_n\frac{1}{|x|^{n-2}} = \left(\nabla\frac{1}{|x|^{n-2}},\,\vec{n}\right) = \left(-(n-2)\frac{x}{|x|^n},\,-\frac{x}{|x|}\right) = (n-2)\frac{|x|^2}{|x|^{n+1}} = \frac{n-2}{|x|^{n-1}}.$$

На S_ε это $(n-2)\varepsilon^{1-n}$, и

$$\int_{S_\varepsilon}\varphi\,\partial_n u\,dS = (n-2)\varepsilon^{1-n}\int_{S_\varepsilon}\varphi\,dS = (n-2)\varepsilon^{1-n}|S_\varepsilon|\cdot\frac{1}{|S_\varepsilon|}\int_{S_\varepsilon}\varphi\,dS$$
$$= (n-2)|S_1|\cdot\frac{1}{|S_\varepsilon|}\int_{S_\varepsilon}\varphi\,dS \xrightarrow{\varepsilon\to 0} (n-2)|S_1|\,\varphi(0).$$

Таким образом

$$-\Delta\frac{1}{|x|^{n-2}} = (n-2)|S_1|\,\delta,$$

и фундаментальное решение есть

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{(n-2)|S_1|} \cdot \frac{1}{|x|^{n-2}}.$$

Замечание. При $n = 2$ формула другая:

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x|}.$$

Упр. 6.3. Доказать, что при $n = 2$ функция $\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x|}$ есть фундаментальное решение оператора $-\Delta$.

Пример 6.1 (Потенциал объёма)**.** Пусть $f \in C(\Omega)$ и f продолжена нулём вне Ω. Тогда

$$u^f(y) = \int_\Omega \mathcal{E}(x)\, f(y-x)\, dx$$

— это свёртка $\mathcal{E} * f$.

Пример 6.2 (Потенциалы простого и двойного слоя)**.**

$$V^\varphi = \mathcal{E} * \varphi\, \delta_{\partial\Omega}, \qquad W^\psi = \mathcal{E} * \left(-\frac{\partial}{\partial \vec{n}} (\psi\, \delta_{\partial\Omega})\right).$$

Двойной слой здесь — тот же оператор $-\partial/\partial\vec{n}$, что и в отступлении про плотность и диполь.

6.3 Фундаментальное решение оператора теплопроводности

Ищем Γ, для которого

$$\Gamma_t - \Delta\Gamma = \delta(x,t),$$

то есть фундаментальное решение оператора $u_t - \Delta u$.

План тот же.

1. Необходимые условия.
2. Достаточные условия для их выполнения.
3. Претендент, который этим условиям удовлетворяет.

Растяжение $(x,t) \mapsto (\lambda x, \lambda t)$ не подходит: ∂_t и Δ набирают разные степени λ. Берём $(x,t) \mapsto (\lambda x, \lambda^2 t)$ при $\lambda > 0$. Обозначим $\Gamma_\lambda(x,t) = \Gamma(\lambda x, \lambda^2 t)$. Тогда

$$\partial_t \Gamma_\lambda = \lambda^2 (\partial_t \Gamma)(\lambda x, \lambda^2 t), \qquad \Delta\Gamma_\lambda = \lambda^2 (\Delta\Gamma)(\lambda x, \lambda^2 t),$$

так что

$$(\Gamma_t - \Delta\Gamma)(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-2} (\partial_t - \Delta)\Gamma_\lambda.$$

По формуле замены переменных якобиан этого растяжения равен λ^{n+2}, поэтому

$$\delta(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-n-2} \delta(x,t).$$

Если $(\partial_t - \Delta)\Gamma = \delta$, отсюда

$$(\partial_t - \Delta)\Gamma_\lambda = \lambda^{-n}\delta.$$

Равенство выполнено при всех $\lambda > 0$, когда

$$\Gamma(\lambda x, \lambda^2 t) = \lambda^{-n}\Gamma(x, t).$$

Как и для Лапласа, ищем решение, радиальное по x:

$$\Gamma(x, t) = \Gamma(|x|, t).$$

Зафиксируем $t > 0$ и возьмём $\lambda = \sqrt{t}$. Из однородности

$$\Gamma(x, t) = \Gamma\big(\lambda \cdot (x/\lambda),\, \lambda^2 \cdot (t/\lambda^2)\big) = \lambda^{-n}\Gamma(x/\lambda,\, t/\lambda^2),$$

а при таком λ имеем $t/\lambda^2 = 1$ и $\lambda^{-n} = t^{-n/2}$, значит

$$\Gamma(x, t) = t^{-n/2}\Gamma\big(x/\sqrt{t},\, 1\big) = t^{-n/2} f\big(x/\sqrt{t}\big).$$

Предположим, что профиль f лежит в C^2, и что $L\Gamma = 0$ вне нуля, где $L = \partial_t - \Delta$.

Вместо $x/\sqrt{t}$ удобнее писать $|x|^2/t$. Так как f зависит только от $|x|/\sqrt{t}$, найдётся F, для которой

$$t^{-n/2} f\big(x/\sqrt{t}\big) = t^{-n/2} F\big(|x|^2/t\big).$$

Вне нуля

$$\partial_t\Big(t^{-n/2}F\big(|x|^2/t\big)\Big) - \Delta_x\Big(t^{-n/2}F\big(|x|^2/t\big)\Big) = 0.$$

Пусть $r = |x|$ и $s = r^2/t$. Производная по времени: $\partial_t(t^{-n/2}) = -(n/2)\, t^{-n/2-1}$ и $\partial_t s = -r^2/t^2$, поэтому

$$\partial_t\big(t^{-n/2}F(s)\big) = -\frac{n}{2}\, t^{-n/2-1}F(s) - r^2\, t^{-n/2-2}F'(s).$$

Радиальный лапласиан: $\Delta g(r) = g_{rr} + ((n-1)/r)\, g_r$.

$$\begin{aligned}
\partial_r F(s) &= F' \cdot \frac{2r}{t}, \\
\partial_{rr} F(s) &= F'' \cdot \frac{4r^2}{t^2} + F' \cdot \frac{2}{t}, \\
\Delta_x F(s) &= F'' \cdot \frac{4r^2}{t^2} + F' \cdot \frac{2}{t} + \frac{n-1}{r} \cdot F' \cdot \frac{2r}{t} = \frac{4r^2}{t^2}F'' + \frac{2n}{t}F'.
\end{aligned}$$

Множитель $t^{-n/2}$ от x не зависит, так что $\Delta_x(t^{-n/2}F) = t^{-n/2}\Delta_x F$. Уравнение $\partial_t - \Delta = 0$ принимает вид

$$-\frac{n}{2}\, t^{-n/2-1}F - r^2\, t^{-n/2-2}F' - t^{-n/2}\left(\frac{4r^2}{t^2}F'' + \frac{2n}{t}F'\right) = 0.$$

Домножим на $-t^{n/2+1}$. Получим

$$\frac{n}{2}\, F + \frac{r^2}{t}F' + \frac{4r^2}{t}F'' + 2n\, F' = 0.$$

В переменной $s = r^2/t$ это

$$4s\, F''(s) + (s + 2n)\, F'(s) + \frac{n}{2}\, F(s) = 0.$$

Положим $g(s) = 4F'(s) + F(s)$. Тогда $g' = 4F'' + F'$ и

$$sg' + \frac{n}{2}\,g = s(4F'' + F') + \frac{n}{2}(4F' + F) = 4sF'' + (s + 2n)F' + \frac{n}{2}\,F.$$

Уравнение равносильно

$$sg'(s) + \frac{n}{2}\,g(s) = 0.$$

Его решение

$$g(s) = \frac{C}{|s|^{n/2}}.$$

Осталось решить

$$4F' + F = \frac{C}{|s|^{n/2}}.$$

Возьмём $C = 0$. Так проще, и этого достаточно. Вторая причина: у правой части особенность при $s = 0$. Если $C \neq 0$, особенность будет и у F, а тогда Γ будет иметь особенность вдоль всего луча $\{x = 0,\ t > 0\}$. Вместе с ней и $L\Gamma$ окажется дельта-функцией на этом луче, тогда как нужна дельта-функция только в нуле.

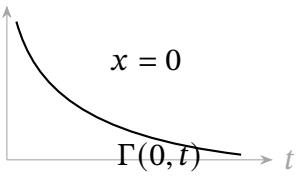
Решаем $4F' + F = 0$:

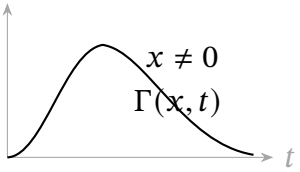
$$F(s) = Ce^{-s/4}, \qquad F = C\exp\Big(-\frac{|x|^2}{4t}\Big).$$

Тем самым при $t > 0$

$$\Gamma(x,t) = C\,t^{-n/2}\exp\Big(-\frac{|x|^2}{4t}\Big).$$

При фиксированном x графики такие.





Производные устроены так же:

$$D_t^k D_x^\alpha \Gamma(x,t) = \varphi(t,x)\exp\Big(-\frac{|x|^2}{4t}\Big),$$

где φ — рациональная функция t и x. Графики того же вида.

Продолжим Γ нулём при $t \leq 0$. Степень t та же, что и выше:

$$\Gamma(x,t) = \begin{cases} C\,t^{-n/2}\exp\big(-|x|^2/(4t)\big), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Такая функция лежит в $C^\infty(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$.

Отступление. Если $Lu = \delta$ и $Lu_{\text{одн}} = 0$, то $u + u_{\text{одн}}$ тоже решение. У неоднородного уравнения целое аффинное подпространство решений, так что фундаментальное решение не единственно.

По определению производных

$$\langle \Gamma_t - \Delta_x\Gamma,\ \varphi\rangle = \langle \Gamma,\ -\varphi_t - \Delta_x\varphi\rangle.$$

Лемма 6.1. *$\Gamma(x,t)$ и $D_{x_i}\Gamma(x,t)$ локально суммируемы, и при $t>0$ интеграл*

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x,t)\,dx$$

не зависит от t. Отсюда $\Gamma \in L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^{n+1})$.

Доказательство. При $t \le 0$ функция равна нулю. При $t > 0$ посчитаем интеграл от профиля:

$$\int_{\mathbb{R}^n} t^{-n/2} \exp\!\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right) dx.$$

Замена $x = 2\sqrt{t}\,z$, $dx = 2^n t^{n/2}\,dz$, и $|x|^2/(4t) = |z|^2$:

$$= 2^n \int_{\mathbb{R}^n} \exp(-|z|^2)\,dz = 2^n \left(\int_{\mathbb{R}} \exp(-s^2)\,ds\right)^n = 2^n \pi^{n/2}.$$

Следовательно

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x,t)\,dx = C \cdot 2^n \pi^{n/2},$$

правая часть конечна и от t не зависит. Вместе с нулём при $t \le 0$ это даёт $\Gamma \in L_1^{\mathrm{loc}}$.

У $D_{x_i}\Gamma$ тот же вид: рациональный множитель на экспоненту. После той же замены интеграл по x конечен, так что и $D_{x_i}\Gamma$ локально суммируема. ■

Практика 7

7.1 Фундаментальное решение теплопроводности — продолжение

На прошлой паре решали $\Gamma_t - \Delta\Gamma = \delta(x,t)$ и нашли претендента

$$\Gamma(x,t) = \begin{cases} C\,t^{-n/2}\exp\bigl(-|x|^2/(4t)\bigr), & t > 0, \\ 0, & t \le 0. \end{cases}$$

Лемма 7.1. *Γ и $D_{x_i}\Gamma$ лежат в $L_1^{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^{n+1})$.*

Доказательство. Часть уже была на прошлой паре: при $t > 0$

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x,t)\,dx = C \cdot 2^n \pi^{n/2}, \qquad (*)$$

и правая часть от t не зависит. При $t \le 0$ функция равна нулю. Значит для всяких $a < b$ и всякого компакта $K \subset \mathbb{R}^n$

$$\int_a^b \int_K |\Gamma|\,dx\,dt \le \int_{\{t\in[a,b]\colon t>0\}} |C| \cdot 2^n \pi^{n/2}\,dt < \infty,$$

потому что по x интеграл по K не больше интеграла по всему $\mathbb{R}^n$.

Теперь производная. При $t > 0$

$$D_{x_i}\Gamma = C\,t^{-n/2}\Bigl(-\frac{x_i}{2t}\Bigr)\exp\Bigl(-\frac{|x|^2}{4t}\Bigr),$$

а при $t \le 0$ она нулевая. Та же замена $x = 2\sqrt{t}\,z$, $dx = 2^n t^{n/2}\,dz$. В интеграле по всему $\mathbb{R}^n$ остаётся нечётный множитель z_i, поэтому

$$\int_{\mathbb{R}^n} D_{x_i}\Gamma(x,t)\,dx = 0,$$

а не ненулевая константа. Для локальной суммируемости нужен модуль: $|x_i| = 2\sqrt{t}\,|z_i|$, и

$$\int_{\mathbb{R}^n} |D_{x_i}\Gamma|\,dx = |C|\,2^n t^{-1/2} \int_{\mathbb{R}^n} |z_i| \exp(-|z|^2)\,dz = C' t^{-1/2}.$$

Отсюда

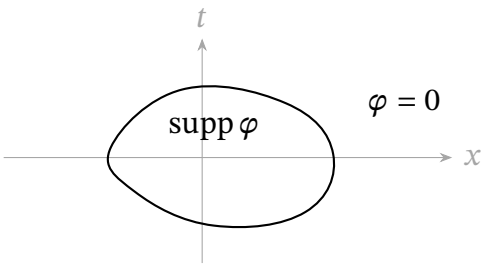
$$\int_a^b \int_K |D_{x_i}\Gamma|\,dx\,dt \le \int_{\{t\in[a,b]\colon t>0\}} C' t^{-1/2}\,dt < \infty,$$

поскольку $\int_0^1 t^{-1/2}\,dt < \infty$. ∎

Проверим, что при подходящем C это фундаментальное решение. Как на прошлой паре,

$$\langle \Gamma_t - \Delta\Gamma,\ \varphi\rangle = \langle \Gamma,\ -\varphi_t - \Delta\varphi\rangle = \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma\,(-\varphi_t - \Delta\varphi)\,dx\,dt.$$

Носитель φ компактен, так что на больших t граничный член пропадает. Если носитель задевает плоскость $t = 0$, в нуле Γ особа, и нижний предел нельзя ставить сразу в $t = 0$.



Поскольку $\Gamma \in L_1^{\mathrm{loc}}$, интеграл сходится, и полоску $0 < t < \varepsilon$ можно вырезать. Перекинем производные обратно на Γ: при $t \geq \varepsilon$ функция гладкая, интегрирование по частям даёт

$$\begin{aligned}&\int_\varepsilon^\infty \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma\,(-\varphi_t - \Delta\varphi)\,dx\,dt \\ &= \int_\varepsilon^\infty \int_{\mathbb{R}^n} (\Gamma_t - \Delta\Gamma)\,\varphi\,dx\,dt + \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x,\varepsilon)\,\varphi(x,\varepsilon)\,dx.\end{aligned}$$

При $t > 0$ выполнено $\Gamma_t - \Delta\Gamma = 0$, так что объёмный интеграл пропадает. Остаётся

$$\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\mathbb{R}^n} C\,\varepsilon^{-n/2} \exp\Big(-\frac{|x|^2}{4\varepsilon}\Big)\varphi(x,\varepsilon)\,dx.$$

Замена $x = 2\sqrt{\varepsilon}\,z$, $dx = 2^n\varepsilon^{n/2}\,dz$:

$$\lim_{\varepsilon\to 0} C\cdot 2^n \int_{\mathbb{R}^n} \exp(-|z|^2)\,\varphi\big(2\sqrt{\varepsilon}\,z,\ \varepsilon\big)\,dz.$$

Подынтегральное выражение сходится к $\exp(-|z|^2)\,\varphi(0,0)$ и мажорируется интегрируемой функцией $\|\varphi\|_\infty \exp(-|z|^2)$. По теореме Лебега предел равен

$$C\cdot 2^n\pi^{n/2}\,\varphi(0,0) = C\cdot 2^n\pi^{n/2}\,\langle\delta,\ \varphi\rangle.$$

Берём $C = 1/(2^n\pi^{n/2})$. Поскольку $(2\sqrt{\pi t})^n = 2^n\pi^{n/2}t^{n/2}$, фундаментальное решение есть

$$\Gamma(x,t) = \begin{cases} \dfrac{1}{(2\sqrt{\pi t})^n}\exp\Big(-\dfrac{|x|^2}{4t}\Big), & t > 0,\\ 0, & t \leq 0.\end{cases}$$

Тем самым нашлись фундаментальные решения тех операторов, которые рассматривались в курсе прошлого семестра. Они дают информацию и о других решениях того же оператора.

7.2 Гипоэллиптичность оператора

Пусть $L = P(D)$ и $\mathcal{E}$ — фундаментальное решение L.

Определение 7.1 (Гипоэллиптический оператор)**.** L называется гипоэллиптическим, если $\operatorname{singsupp}\mathcal{E} \subset \{0\}$.

Пример 7.1. $-\Delta$ гипоэллиптичен:

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{(n-2)|S_1|}\cdot\frac{1}{|x|^{n-2}}, \qquad n \geq 3.$$

Пример 7.2. $\partial_t - \Delta_x$ гипоэллиптичен: фундаментальное решение только что нашли.

Пример 7.3 (Антипример)**.** $\partial_{tt} - \Delta_x$ не гипоэллиптичен.

Теперь зададимся таким вопросом, в ерно ли, что

$$Lu = f, \qquad f \in C^\infty(\Omega) \quad \Rightarrow \quad u \in C^\infty(\Omega)?$$

Казалось бы, $u = \mathcal{E} * f$, и тогда

$$Lu = L(\mathcal{E} * f) = (L\mathcal{E}) * f = \delta * f = f.$$

Два возражения. Свёртка может не существовать. И даже если существует, $\mathcal{E} * f$ — это всего лишь какое-то решение, не обязательно то u, которое было дано.

Лемма 7.2. *Пусть $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ и свёртка $Lu * \mathcal{E}$ существует. Тогда $Lu * \mathcal{E} = u$.*

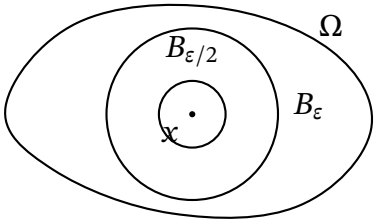
Доказательство.

$$Lu * \mathcal{E} = u * (L\mathcal{E}) = u * \delta = u.$$

■

Теорема 7.1. *Пусть L гипоэллиптичен, $\mathcal{E}$ — его фундаментальное решение, $f \in C^\infty(\Omega)$ и $Lu = f$. Тогда $u \in C^\infty(\Omega)$.*

Доказательство. Достаточно для всякого $x \in \Omega$ найти шар $B \subset \Omega$, в котором $u \in C^\infty$.



Возьмём $x \in \Omega$ и $\varepsilon > 0$ так, чтобы $B_\varepsilon(x) \subset \Omega$. Пусть $\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\eta \equiv 1$ в $B_{\varepsilon/2}(x)$ и $\eta \equiv 0$ вне $B_\varepsilon(x)$. Положим $\tilde{u} := \eta u$. В шаре $B_{\varepsilon/2}(x)$ имеем $\tilde{u} = u$.

Продолжим $\tilde{u}$ на всё $\mathbb{R}^n$: для $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$

$$\langle \tilde{u}, \varphi \rangle = \langle u, \varphi\eta \rangle.$$

Носитель η лежит в Ω, так что $\varphi\eta \in \mathcal{D}(\Omega)$.

Упр. 7.1. Проверить, что этот функционал корректно задаёт $\tilde{u} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

Носитель $\tilde{u}$ компактен, поэтому свёртка $L\tilde{u} * \mathcal{E}$ существует, и по лемме $L\tilde{u} * \mathcal{E} = \tilde{u}$. Для свёртки в смысле Хёрмандера, как в упражнении пятой практики,

$$\operatorname{singsupp}(f * g) \subset \overline{\operatorname{singsupp} f + \operatorname{singsupp} g}.$$

По определению гипоэллиптичности $\operatorname{singsupp} \mathcal{E} \subset \{0\}$.

Раскроем $L(\eta u)$. Члены, в которых производные не попадают на η, собираются в $\eta \cdot Lu$, а остальные составляют w:

$$L\tilde{u} = L(\eta u) = \eta \cdot Lu + w,$$

где w — сумма слагаемых вида $C\,D^\alpha\eta\cdot D^\beta u$ с $|\alpha|>0$. По условию $Lu=f\in C^\infty(\Omega)$, а $\eta\in C_0^\infty(\Omega)$, значит $\eta\cdot Lu\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ (вне Ω эта функция нулевая). В $B_{\varepsilon/2}(x)$ все производные η порядка $|\alpha|>0$ равны нулю, поэтому там $w=0$. Следовательно

$$\begin{aligned}\operatorname{singsupp} w &\subset \operatorname{supp} w \subset \mathbb{R}^n\setminus B_{\varepsilon/2}(x),\\ \operatorname{singsupp} L\tilde u &\subset \mathbb{R}^n\setminus B_{\varepsilon/2}(x).\end{aligned}$$

Дополнение открытого шара замкнуто, так что

$$\begin{aligned}\operatorname{singsupp}\tilde u &= \operatorname{singsupp}(L\tilde u * \mathcal{E})\\ &\subset \overline{\operatorname{singsupp} L\tilde u + \operatorname{singsupp}\mathcal{E}} \subset \mathbb{R}^n\setminus B_{\varepsilon/2}(x).\end{aligned}$$

Значит $\tilde u\in C^\infty(B_{\varepsilon/2}(x))$. В этом шаре $\tilde u=u$, поэтому $u\in C^\infty(B_{\varepsilon/2}(x))$. ■

7.3 Обобщённые функции с носителем в точке

На самом деле все это время от нас скрывали всю правду! Схему вложений с первой практики можно продолжить следующим образом:

$$\begin{array}{cc} X & X'\\ L_p(\Omega) & L_{p'}(\Omega)\\ \cup & \cap\\ C_0(\Omega) & \mathcal{M}(\Omega)\\ \cup & \cap\\ \vdots & \vdots\\ \cup & \cap\\ \mathcal{E}(\Omega)=C^\infty(\Omega) & \mathcal{E}'(\Omega)\\ \cup & \cap\\ S(\mathbb{R}^n) & S'(\mathbb{R}^n)\\ \cup & \cap\\ C_0^\infty(\Omega) & \mathcal{D}'(\Omega)\end{array}$$

Здесь $p'=p/(p-1)$, а $\mathcal{E}'(\Omega)$, $S'(\mathbb{R}^n)$ и $\mathcal{D}'(\Omega)$ — пространства обобщённых функций.

Определение 7.2 (Пространство Шварца)**.**

$$S(\mathbb{R}^n)=\left\{u\in C^\infty(\mathbb{R}^n)\;\middle|\;\forall\alpha,\,m\quad \sup_{x\in\mathbb{R}^n}|D^\alpha u(x)|\,(1+|x|)^m<\infty\right\}.$$

На ограниченном множестве множитель $(1+|x|)^m$ ограничен, и то же условие не отличается от обычной гладкости C^∞.

Отступление. Пусть $K_1 \subset K_2 \subset \cdots$ — компакты, исчерпывающие Ω. Топология $C^\infty(\Omega)$ порождается полунормами

$$p_m(f) = \max_{x \in K_m,\, |\alpha| \le m} |D^\alpha f(x)|.$$

У пространства Шварца полунорма берётся по всему $\mathbb{R}^n$, как в определении выше:

$$p_m(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n,\, |\alpha| \le m} |D^\alpha f(x)|\,(1 + |x|)^m.$$

Максимум только по K_m поведение на бесконечности не контролирует.
Полунорма p непрерывна на $\mathcal{D}(\Omega)$, если для всякого компакта $K \subset \Omega$ найдутся $m_K \in \mathbb{N}$ и $C_K > 0$ такие, что

$$\operatorname{supp} f \subset K \quad \Rightarrow \quad p(f) \le C_K \max_{|\alpha| \le m_K,\, x \in K} |D^\alpha f(x)|.$$

Именно такие полунормы задают топологию $\mathcal{D}(\Omega)$.
Система полунорм $\{p_\alpha\}_{\alpha \in A}$ задаёт топологию, если множества

$$V_{p_{\alpha_1},\ldots,p_{\alpha_m},\varepsilon} = \left\{ x \in X \;\middle|\; p_{\alpha_1}(x) < \varepsilon,\ \ldots,\ p_{\alpha_m}(x) < \varepsilon \right\}$$

образуют базу окрестностей нуля.

Теорема 7.2. *Пусть топология топологического векторного пространства X задана системой полунорм $\{p_\alpha\}_{\alpha \in A}$. Линейный функционал $f\colon X \to \mathbb{R}$ непрерывен тогда и только тогда, когда найдутся $\alpha_1, \ldots, \alpha_m \in A$ и постоянная C, для которых при всех $x \in X$*

$$|f(x)| \le C \sum_{k=1}^{m} p_{\alpha_k}(x).$$

Доказательство. Необходимость. Из непрерывности в нуле есть окрестность U нуля, на которой $|f| \le 1$. Множества V образуют базу, поэтому найдутся $\varepsilon > 0$ и индексы $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ с $V_{p_{\alpha_1},\ldots,p_{\alpha_m},\varepsilon} \subset U$. Положим

$$p(x) = \max_{i=1,\ldots,m} p_{\alpha_i}(x).$$

Тогда $p(x) < \varepsilon$ влечёт $|f(x)| \le 1$.

Если $p(x) = 0$, то для всякого $t > 0$ также $p(tx) = 0$, значит $|f(tx)| = t|f(x)| \le 1$. Это возможно при всех $t > 0$ только если $f(x) = 0$.

Если $p(x) \ne 0$, возьмём $y = (\varepsilon/2)\, x/p(x)$. Тогда $p(y) = \varepsilon/2 < \varepsilon$, так что $|f(y)| \le 1$. Но

$$|f(y)| = \frac{\varepsilon}{2p(x)}\,|f(x)|,$$

откуда $|f(x)| \le (2/\varepsilon)\, p(x)$. Поскольку $p(x) \le \sum_{i=1}^m p_{\alpha_i}(x)$,

$$|f(x)| \le \frac{2}{\varepsilon} \sum_{i=1}^{m} p_{\alpha_i}(x).$$

Достаточность. Пусть $|f(x)| \le C \sum_{k=1}^m p_{\alpha_k}(x)$. Для заданного $\varepsilon > 0$ положим

$$U = V_{p_{\alpha_1},\ldots,p_{\alpha_m},\,\varepsilon/(2Cm)}.$$

Если $x \in U$, то

$$|f(x)| \leq C \sum_{k=1}^{m} \frac{\varepsilon}{2Cm} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Значит $f(U) \subset (-\varepsilon, \varepsilon)$. ■

Замечание. Отсюда для $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ и для φ с носителем в фиксированном компакте

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq C \max_{|\alpha| \leq m} |D^\alpha \varphi|.$$

Та же оценка верна для функционалов из $\mathcal{E}'(\Omega)$ и из $S'(\mathbb{R}^n)$.

Это все конечно интересно, но остается вопрос, а зачем нам это вообще надо было и как это связано с обобщенными функциями с носителем в точке. Далее ответ)

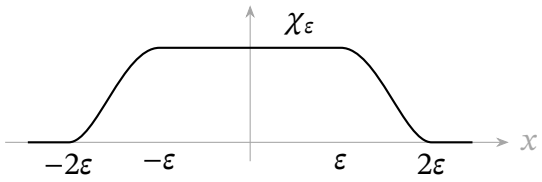
Давайте рассмотрим такое f, что $\operatorname{supp} f = \{0\}$. Так, как мы уже знаем, устроены δ и $D^\alpha \delta$. А какие еще примеры могут быть, описывает следующее утверждение.

Утверждение 7.1. *Если $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ и $\operatorname{supp} f = \{0\}$, то*

$$f = \sum_{|\alpha| \leq m} C_\alpha D^\alpha \delta,$$

и тем самым f продолжается до функционала из $(C^m(\mathbb{R}^n))^*$.

Возьмём $\chi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, равную 1 на B_1 и 0 вне B_2, и положим $\chi_\varepsilon(x) = \chi(x/\varepsilon)$. Тогда $\chi_\varepsilon \equiv 1$ на B_ε и $\chi_\varepsilon \equiv 0$ вне $B_{2\varepsilon}$.



Поскольку $\chi_\varepsilon \equiv 1$ в окрестности нуля, а $\operatorname{supp} f = \{0\}$,

$$\chi_\varepsilon f = f.$$

Из замечания выше получаем

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq C \max_{|\alpha| \leq m} |D^\alpha \varphi|.$$

Продолжение следует.